

E-mail: Funzionalità



"email": cosa significa?



- Linguaggio comune

 - Messaggio

("mandami un mail")

 - Indirizzo

("dammi la tua mail")

- Noi

 - Messaggio

Email



- ❑ Sequenza di **linee di testo**
 - ❑ Formato specificato da un RFC
 - ❑ RFC aggiuntivo per specificare come trasportare informazioni **non testuali**

- ❑ Contiene:
 - ❑ Indirizzo email mittente
 - ❑ Indirizzo email destinatario

Mailbox

- ❑ **Mailbox**: Contenitore di e-mail
 - ❑ Si trova su di un **mail server**
 - ❑ Identificata **univocamente** dal suo **indirizzo e-mail**
`bartoli.alberto@units.it`

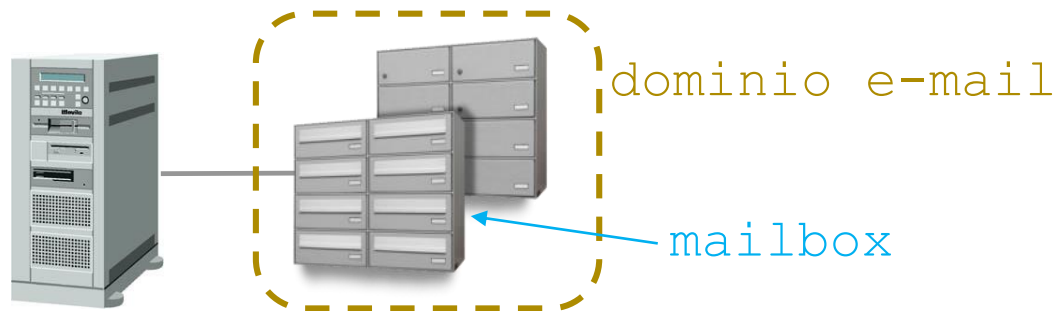
mail server



Dominio e-mail

- ❑ **Dominio e-mail:** Insieme di mailbox
 - ❑ **Tutte** quelle con indirizzo identico nella parte che segue '@'
 - ❑ Si trovano tutte sullo **stesso** mail server

mail server



Indirizzo email

❑ Identificatore **globalmente univoco** di una **mailbox**

❑ `mailbox_local_name@dominio`

❑ `bartolia@units.it`

❑ Mailbox di nome

`bartolia`

❑ Nel dominio di e-mail di nome

`units.it`

❑ `pippo.inzaghi@gmail.com`

❑ Mailbox di nome

`pippo.inzaghi`

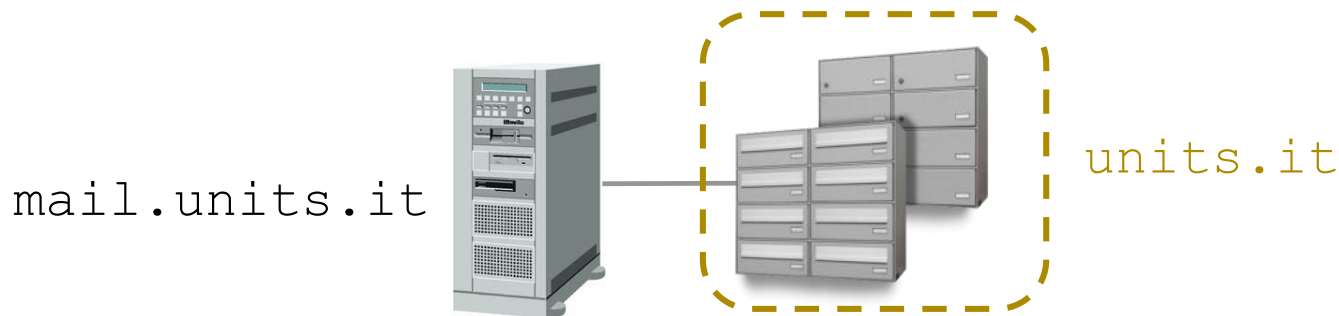
❑ Nel dominio di e-mail di nome

`gmail.com`

Dominio e-mail → Mail Server

- RR di tipo MX:
nome di **dominio e-mail** → nome di host (**mail server**)

NAME	TYPE	VALUE
...	...	...
units.it	MX	mail.units.it
mail.units.it	A	122.112.19.47
...	...	...



Osservazione 1

- Dominio email e mail server possono avere nomi **completamente diversi** tra loro

NAME	TYPE	VALUE
...	...	...
dom-email.org	MX	mx.someorg.it
mx.someorg.it	A	122.112.19.47
...	...	...

- ...ed essere di proprietà di organizzazioni diverse

Esempio (2024)



studenti.units.it.

MX

0 studenti-units-it.mail.eo.outlook.com.

studenti-units-it.mail.eo.outlook.com.	A	52.101.68.8
studenti-units-it.mail.eo.outlook.com.	A	52.101.73.16
studenti-units-it.mail.eo.outlook.com.	A	52.101.68.0
studenti-units-it.mail.eo.outlook.com.	A	52.101.68.5
studenti-units-it.mail.eo.outlook.com.	A	52.101.68.39
studenti-units-it.mail.eo.outlook.com.	A	52.101.68.27
studenti-units-it.mail.eo.outlook.com.	A	52.101.73.4

Enter any IPv4, IPv6 address or domain name:

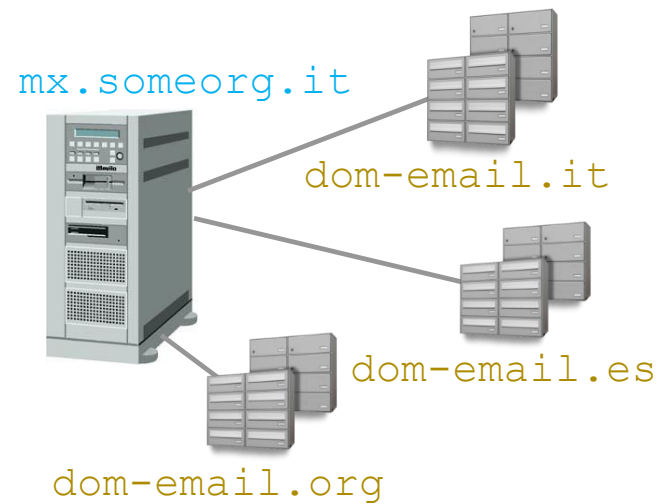
52.101.68.8

```
"ip": "52.101.68.8",  
"country_name": "Ireland",  
"state_prov": "County Dublin",  
"city": "Dublin",  
"latitude": "53.34807",  
"longitude": "-6.24827",  
"time_zone": "Europe/Dublin",  
"isp": "Microsoft Corporation",
```



Osservazione 2

- Un mail server può gestire **molti** domini email



NAME	TYPE	VALUE
...	...	...
<code>dom-email.it</code>	MX	<code>mx.someorg.it</code>
<code>dom-email.es</code>	MX	<code>mx.someorg.it</code>
<code>dom-email.org</code>	MX	<code>mx.someorg.it</code>
<code>mx.someorg.it</code>	A	<code>122.112.19.47</code>
...	...	...

Domanda banalissima



- ❑ Ogni anno:
 - ❑ Si iscrivono molti studenti e cessano di essere iscritti molti studenti
 - ❑ Occorre creare molte mailbox e cancellare molte mailbox (esempio `IN0500913@studenti.units.it`)

- ❑ Elencare i RR da aggiungere/modificare nel DNS

Mail User Agent (MUA)



Utente $\leftrightarrow$? $\leftrightarrow$ Mail Server (I)

Utente "proprietario" di
`s465234@stud.units.it`



`stud.units.it`

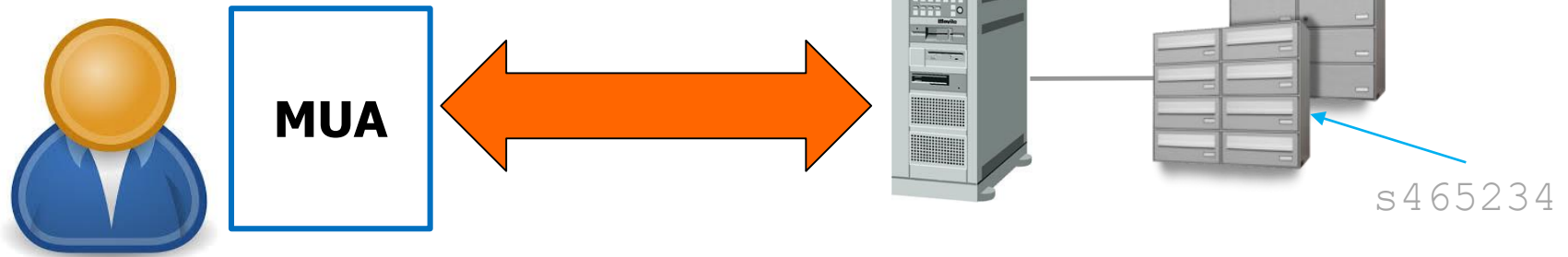


`s465234`

Come si interagisce con un mail server?

MUA: Mail User Agent (I)

Utente "proprietario" di
`s465234@stud.units.it`



Programma per "gestire la propria e-mail"

- ☐ Prelievo email ricevuti **dalla propria** mailbox
- ☐ Trasmissione email verso **un'altra** mailbox
- ☐ Creazione email per successiva trasmissione
- ☐ Archiviazione / Ricerca email trasmessi / ricevuti
- ☐ Gestione lista contatti
- ☐ ...

MUA: Mail User Agent (II)



1. Mail Client

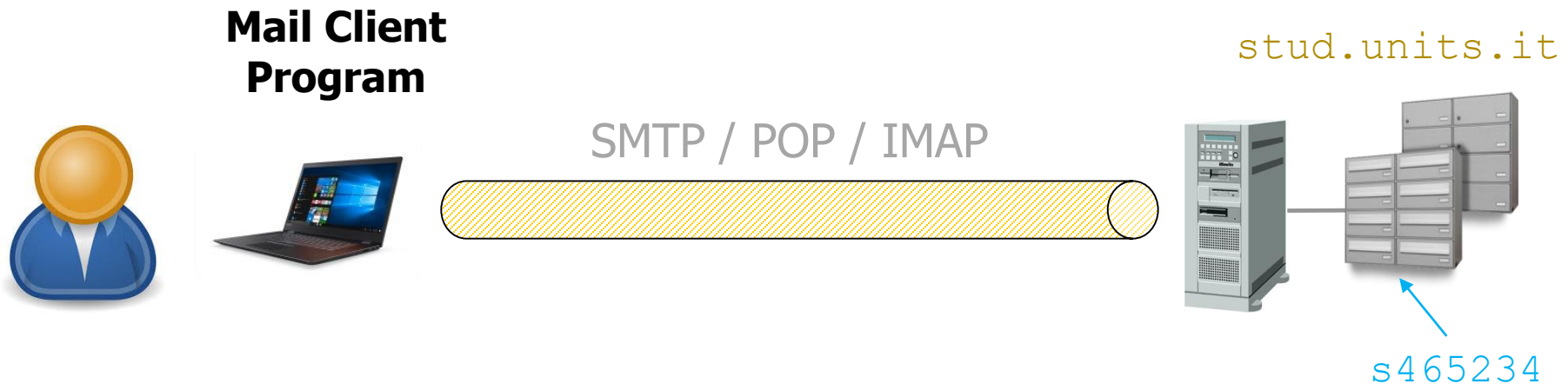
- ☐ Windows Mail (in ogni Windows 10, pochissimo usato)
- ☐ Windows Outlook (Microsoft Office)
- ☐ Mozilla Thunderbird
- ☐ ...

2. Browser (≈ Mail client "racchiuso" nel sito web)

- ☐ Accesso web a GMail, Office365 "e simili"

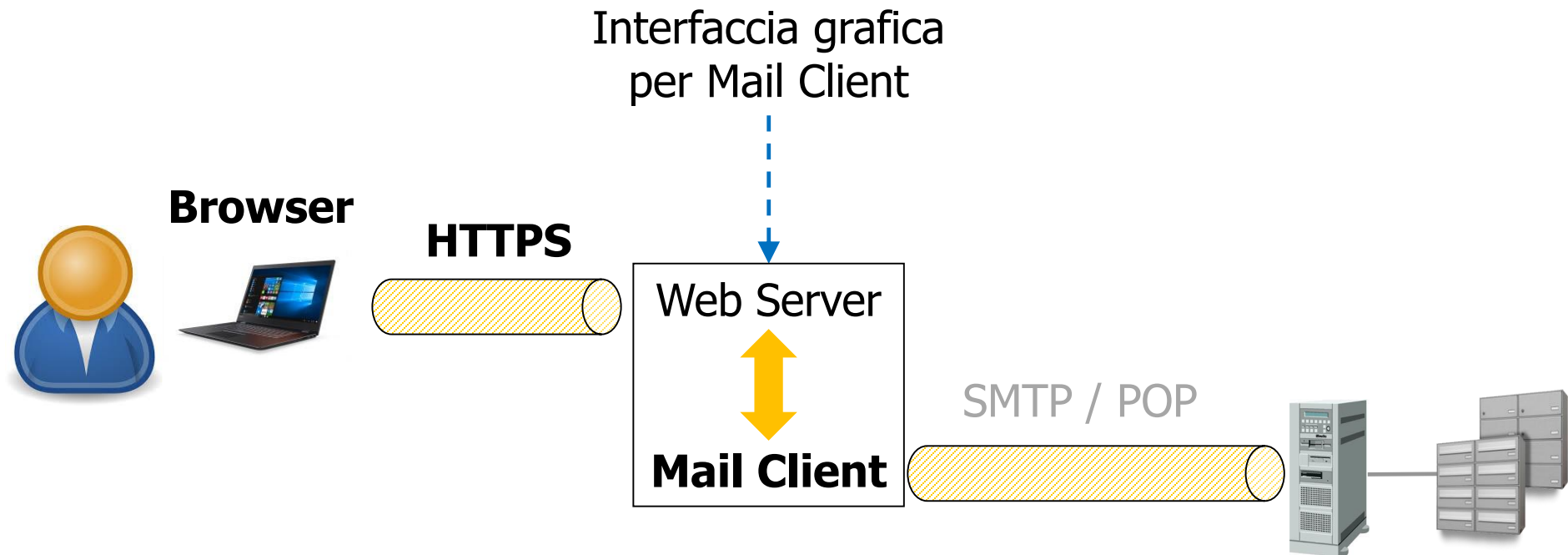
3. Smartphone app (≈ Browser per un solo sito web)

Accesso con Mail Client

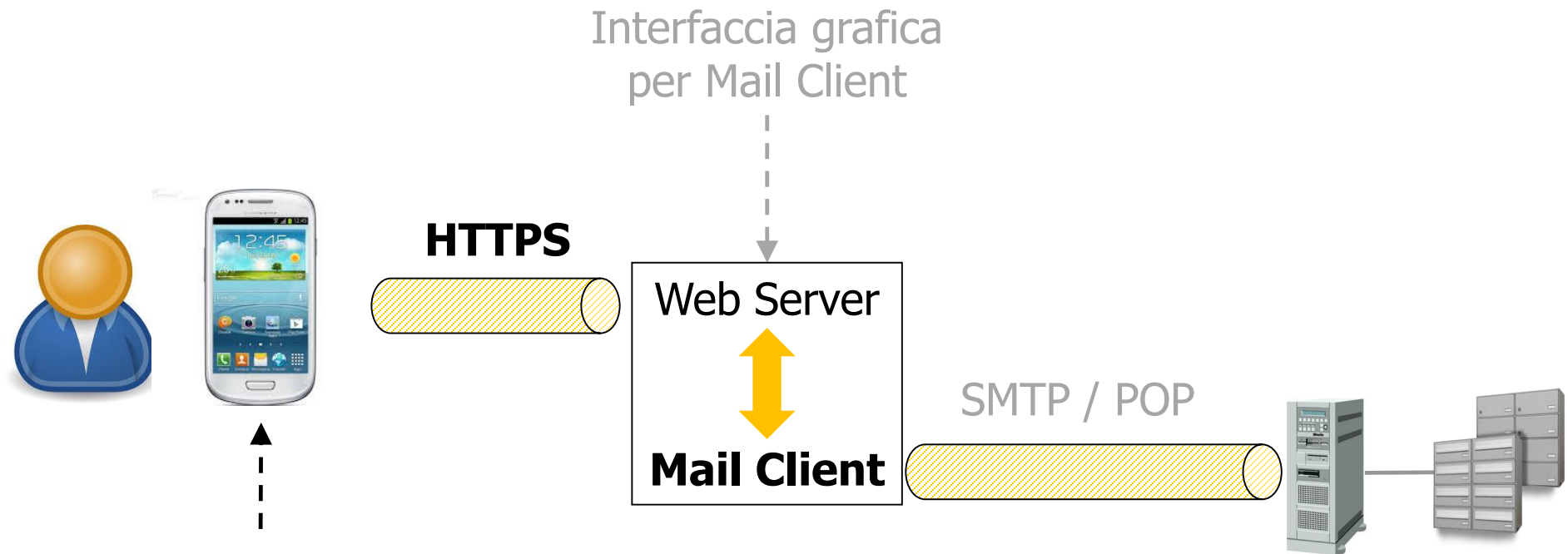


- ❑ Vari protocolli per interagire con mail server
 - ❑ SMTP per trasmettere
 - ❑ POP / IMAP per prelevare

Accesso con Browser



Accesso con Smartphone app



☐ Email **App**

☐ Analoga a "Web Browser specializzato per un solo sito"

Nostro Scenario



1. **Mail Client** (programma dedicato)
2. **Browser** (mail client "racchiuso" nel sito web)
3. **Smartphone app** ($\approx$ Browser per un solo sito web)

- ☐ Assumiamo **Mail Client**

- ☐ Fondamentale per capire come funziona il tutto

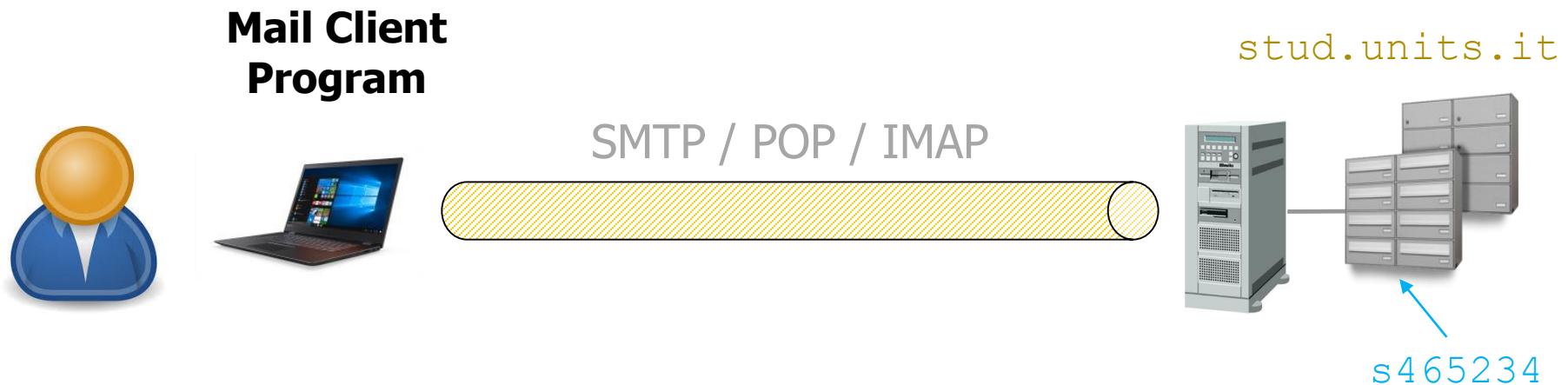
- ☐ Assumiamo che gestisca **1 solo indirizzo email**

- ☐ Per semplificare la descrizione
 - ☐ Generalizzare a più indirizzi email è concettualmente banale

MUA = Mail Client



Accesso con Mail Client (REMINDE)



- Vari protocolli per interagire con mail server
 - SMTP per trasmettere
 - POP / IMAP per prelevare

Mail Client: Cosa fa

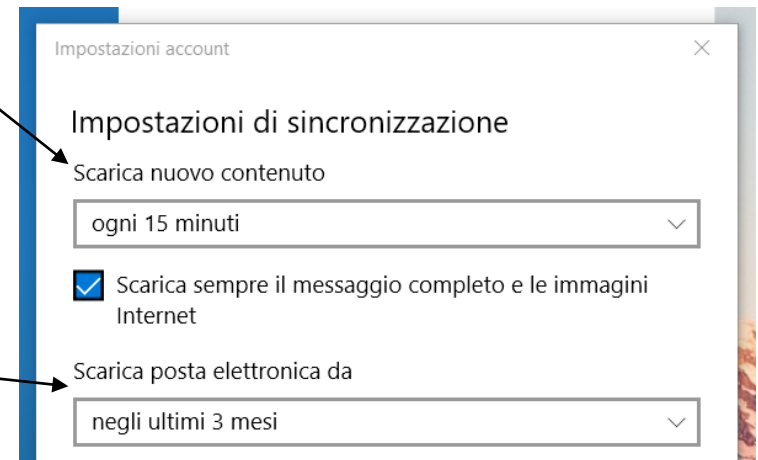
1. Contatta **periodicamente** la mailbox per **prelevare** email

2. Mantiene **copia locale** di:

☐ Email **trasmessi**

☐ Email **ricevuti**

☐ Tutti o alcuni, su base temporale



3. Può **cancellare** dalla mailbox gli email prelevati (opzionale)

Mail Client: Configurazione

- Per ogni mailbox che gestisce:

- 1. Indirizzo e-mail**

- `mailbox@mail_domain`

- 2. Username + Password**

- Quasi sempre username = `mailbox`

- Assumiamo che gestisca **1 solo indirizzo email**

- Per semplificare la descrizione

- Generalizzare a più indirizzi email è concettualmente banale

Prelievo email ricevuti

s465234@stud.units.it

**Mail Client
Program**

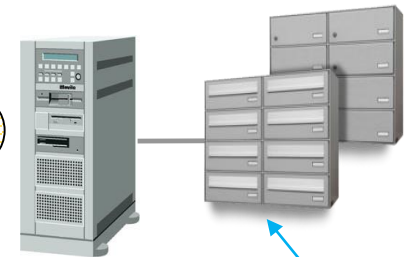


POP



110

stud.units.it



s465234

Trasmissione email

s465234@stud.units.it

**Mail Client
Program**

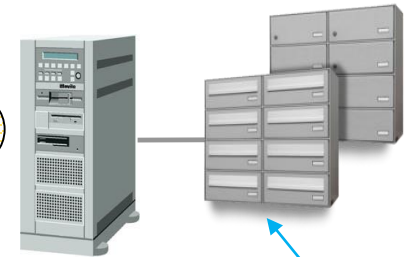


SMTP



25

stud.units.it



s465234

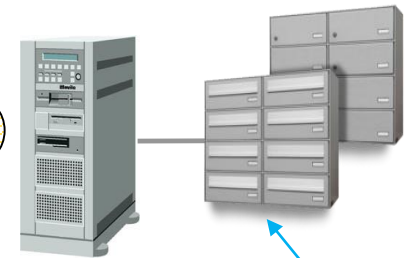
Nota bene

s465234@stud.units.it

**Mail Client
Program**

SMTP / POP

stud.units.it



s465234

- ☐ Si collega **SEMPRE** e **SOLO** con "**il proprio**" mail server (quello specificato in configurazione)
- ☐ Indipendentemente da:
 - ☐ **Indirizzo email destinazione**
 - ☐ Posizione fisica Mail Client

Mailbox cosa contiene?



- ❑ Mailbox: **Contenitore** di e-mail
- ❑ Contiene **solo** gli e-mail **ricevuti** (e non cancellati)
- ❑ **Non** contiene gli e-mail **trasmessi**
- ❑ Gli e-mail trasmessi / ricevuti sono archiviati nei MUA

Osservazione

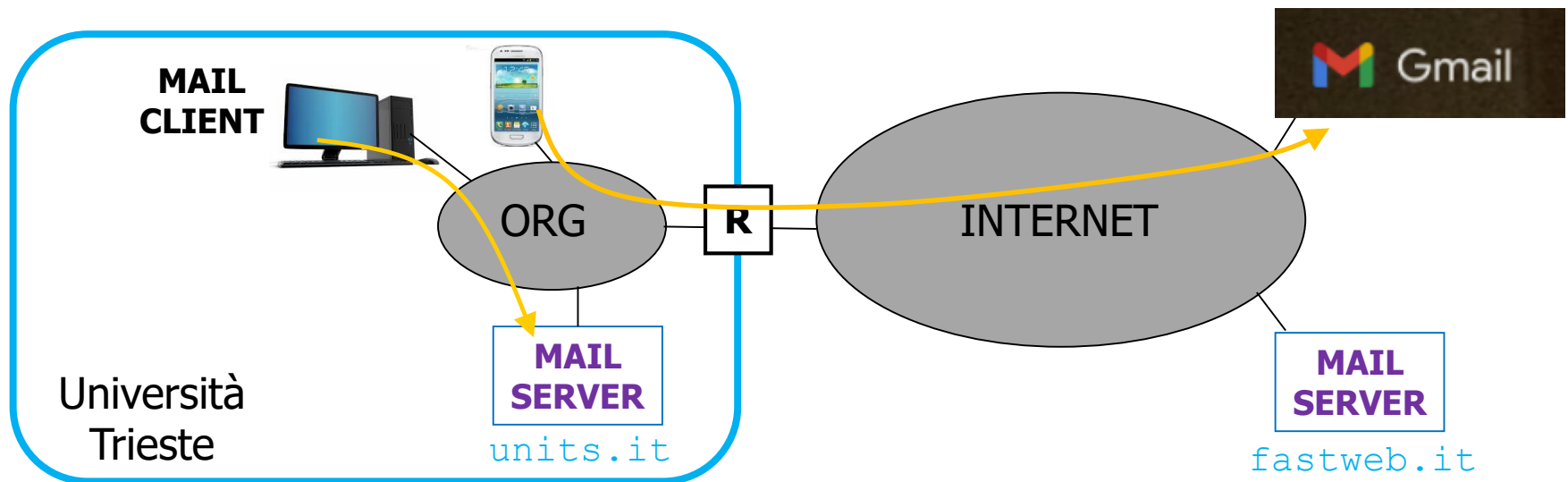


- ☐ Gli e-mail trasmessi / ricevuti sono archiviati nei MUA
- ☐ Possono essere archiviati anche nei mail server IMAP (non nella mailbox)
- ☐ Non vediamo

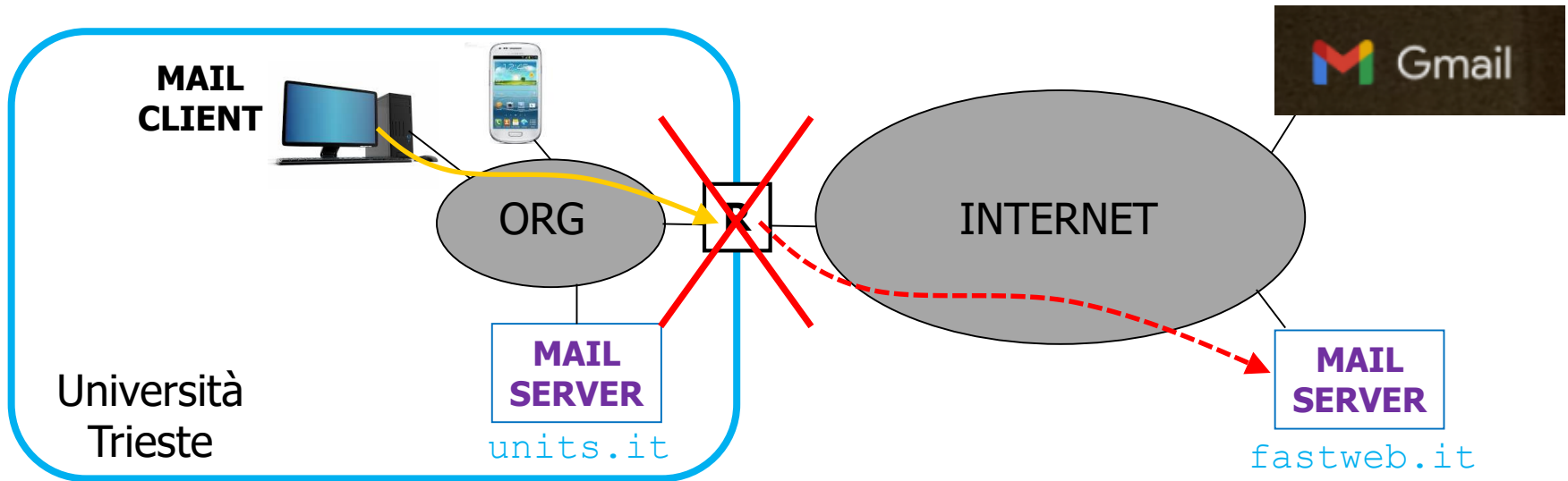
Alcuni Scenari Comuni



Scenario Comune (I)

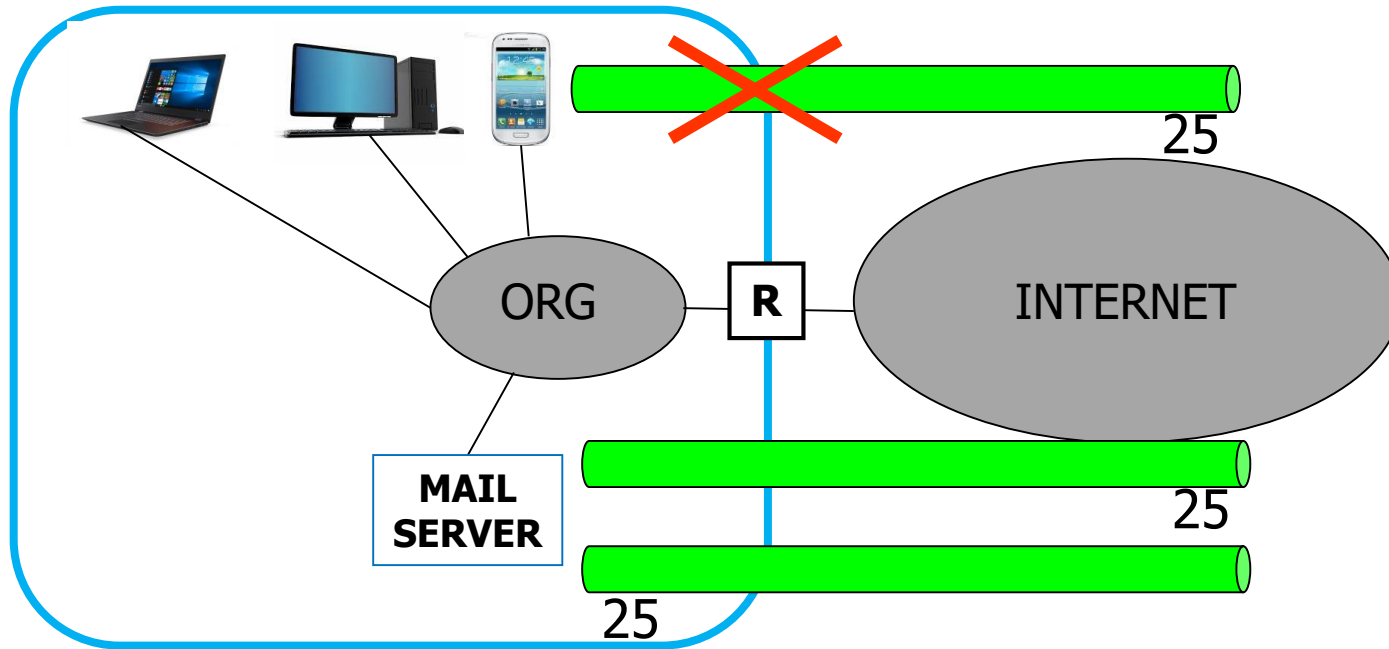


Scenario Comune (II-a)

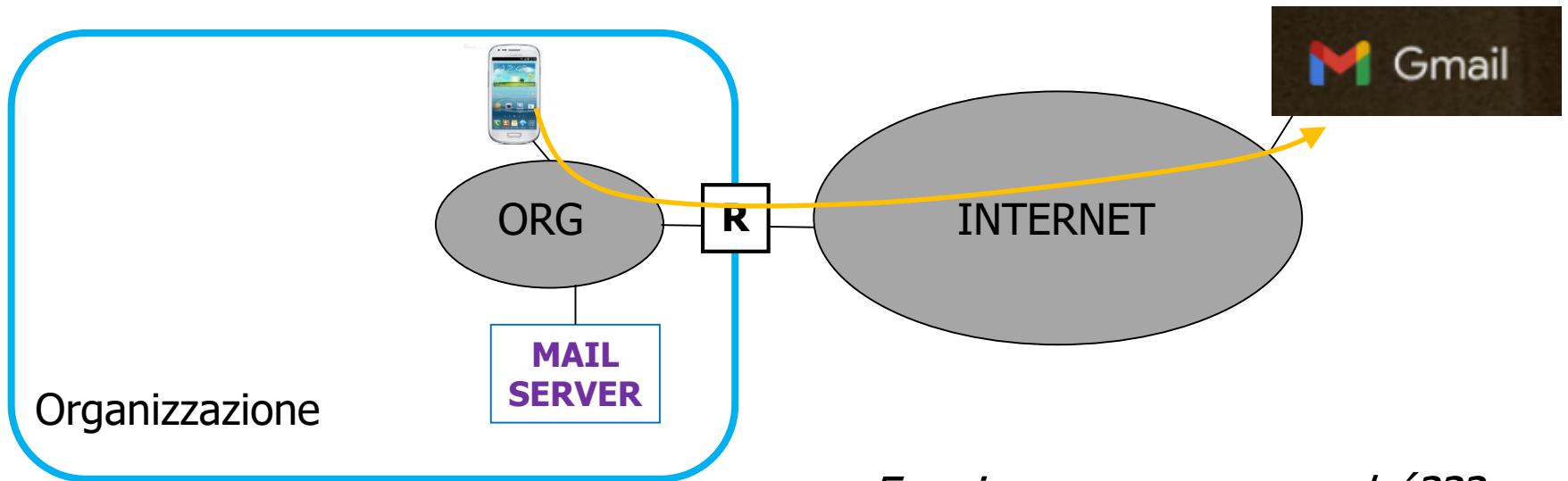


- ❑ Molte organizzazioni permettono traffico email su frontiera **solo al proprio mail server**
- ❑ Più semplice controllare "cosa entra e cosa esce"

Scenario Comune (II-b)



Hmmm....



Funziona sempre...perché???



Scenario tipico (e configurazione consigliata)



Scenario (e problema) tipico

- ❑ Utente U possiede **molte** mailbox: $m_1, m_2, \dots, m_N$
- ❑ Tipicamente in **domini email diversi**

Devo controllare ogni mia mailbox una per una?

*Se devo trovare un vecchio email, dove lo trovo?
Devo cercarlo in tutte le mie mailbox?*



Configurazione **mailbox:** Forwarding

In pratica, ogni **mailbox-A** può essere configurata come segue:

1. Ogni email ricevuto **"forwarded"** verso **mailbox-B**
(di solito in un **dominio e-mail diverso**)
2. ...e opzionalmente **cancellato**

`bartoli.alberto@units.it` → `bartoli.alberto@gmail.com`

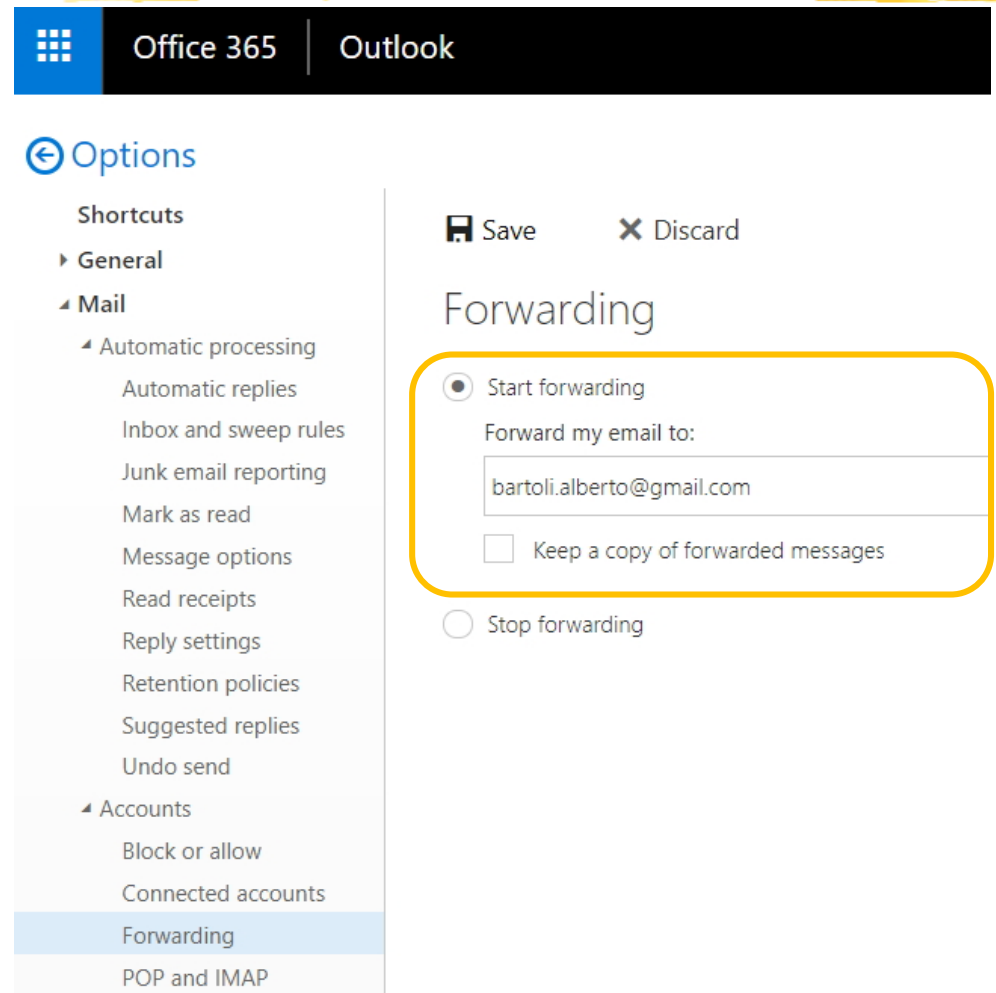
`paolino.paperino@units.it` → `zk377o@gmail.com`

Configurazione consigliata (I)

- ❑ Utente U possiede **molte** mailbox: $m_1, m_2, \dots, m_N$
- ❑ Tipicamente in domini email **diversi**
- ❑ **Un** solo strumento per **tutte** le mailbox (mail client/applicativo web)
 1. Sceglie la mailbox **preferita** m_1
 2. Configura ogni altra mailbox in modo da fare **forwarding** verso m_1
- ❑ Devo controllare **solo** m_1
- ❑ **Ogni** vecchio email lo trovo in m_1

Esempio forwarding (Office365)

bartoli.alberto@units.it



Office 365 | Outlook

Options

- Shortcuts
- General
- Mail
 - Automatic processing
 - Automatic replies
 - Inbox and sweep rules
 - Junk email reporting
 - Mark as read
 - Message options
 - Read receipts
 - Reply settings
 - Retention policies
 - Suggested replies
 - Undo send
 - Accounts
 - Block or allow
 - Connected accounts
 - Forwarding**
 - POP and IMAP

Save Discard

Forwarding

☒ Start forwarding

Forward my email to:

bartoli.alberto@gmail.com

☐ Keep a copy of forwarded messages

☐ Stop forwarding

Configurazione consigliata (II)

1. Sceglie la mailbox **preferita** m1
2. Configura ogni altra mailbox in modo da fare **forwarding** verso m1
 - ☐ Vorrei potere scegliere l'indirizzo da usare come mittente
 - ☐ Se ho ricevuto un email su m2 vorrei potere rispondere usando l'indirizzo m2
3. Configura mail client / applicativo web in modo da scegliere **quale** indirizzo email usare come **mittente**
 - ☐ Modificabile per ogni singolo email
 - ☐ Nelle trasmissioni "reply to" può essere l'indirizzo della mailbox che aveva ricevuto l'email

Esempio scelta mittente (I) (Gmail)

Settings

General Labels Inbox Accounts and Import Filters and Blocked Addresses Forwarding and POP/IMAP Add-ons Chat Advanced Offline

Change account settings:

Import mail and contacts:

[Learn more](#)

[Change password](#)

[Change password recovery options](#)

[Other Google Account settings](#)

[Import from Yahoo!, Hotmail, AOL, or other webmail or POP3 accounts.](#)

[Import mail and contacts](#)

Send mail as:

(Use Gmail to send from your other email addresses)

[Learn more](#)

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@gmail.com>

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@units.it>

Mail is sent through: smtp.units.it

Secured connection on port 465 using [SSL](#)

[Add another email address](#)

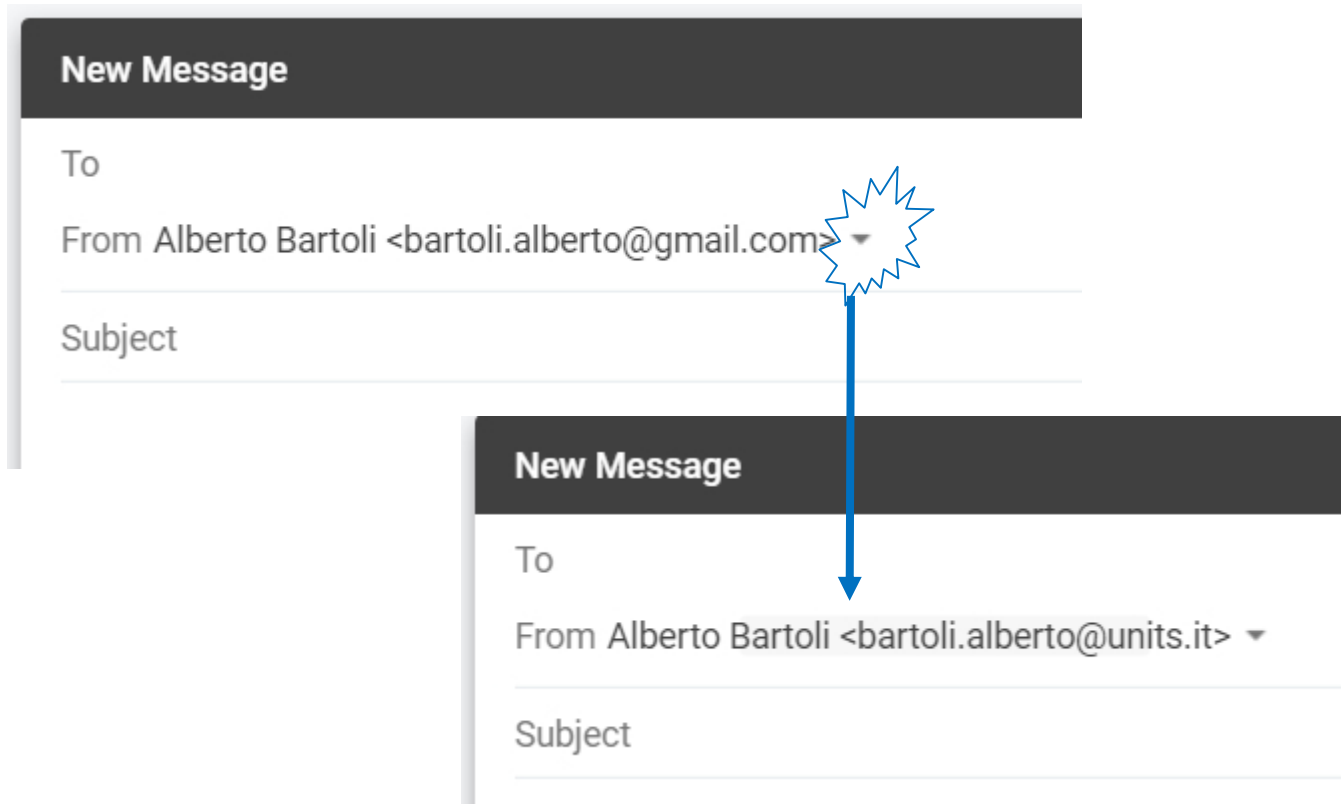
When replying to a message:

☒ Reply from the same address the message was sent to

☐ Always reply from default address (currently bartoli.alberto@gmail.com)

(Note: You can change the address at the time of your reply. [Learn more](#))

Esempio scelta mittente (II) (Gmail)



The diagram illustrates the process of selecting an email address in Gmail. It features two overlapping 'New Message' forms. The top form shows the 'From' field with the address 'Alberto Bartoli <bartoli.alberto@gmail.com>' and a blue starburst icon indicating a selection or hover event. A blue arrow points from this starburst to the 'From' field of the bottom form, which displays 'Alberto Bartoli <bartoli.alberto@units.it>'. Both forms have 'To' and 'Subject' fields.

New Message

To

From Alberto Bartoli <bartoli.alberto@gmail.com> ▼

Subject

New Message

To

From Alberto Bartoli <bartoli.alberto@units.it> ▼

Subject

Esempio "when replying" (Gmail)

Settings

General Labels Inbox Accounts and Import Filters and Blocked Addresses Forwarding and POP/IMAP Add-ons Chat Advanced Offline

Change account settings:

[Change password](#)
[Change password recovery options](#)
[Other Google Account settings](#)
[Import from Yahoo!, Hotmail, AOL, or other webmail or POP3 accounts.](#)

Import mail and contacts:

[Learn more](#)

[Import mail and contacts](#)

Send mail as:

(Use Gmail to send from your other email addresses)

[Learn more](#)

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@gmail.com>

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@units.it>

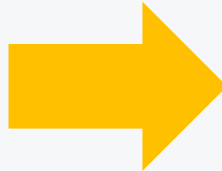
Mail is sent through: smtp.units.it

Secured connection on port 465 using [SSL](#)

[Add another email address](#)

When replying to a message:

- ☒ Reply from the same address the message was sent to
- ☐ Always reply from default address (currently bartoli.alberto@gmail.com)
(Note: You can change the address at the time of your reply. [Learn more](#))



Consiglio disinteressato



❑ **Un** solo strumento per **tutte** le mailbox

1. Scegliete la mailbox **preferita** m1
2. Configura ogni altra mailbox in modo da fare **forwarding** verso m1
3. Configura mail client (o applicativo web) in modo da scegliere **quale** indirizzo email usare come **mittente**

❑ **FATELO!**

- ❑ Organizzatevi per controllare **frequentemente** mailbox preferita
- ❑ **Configurate il forwarding** da mailbox di ateneo verso mailbox preferita
- ❑ Avrete a che fare con email per il resto della vostra vita professionale
- ❑ Imparate ad usarla

E-mail: From Sender To Receiver

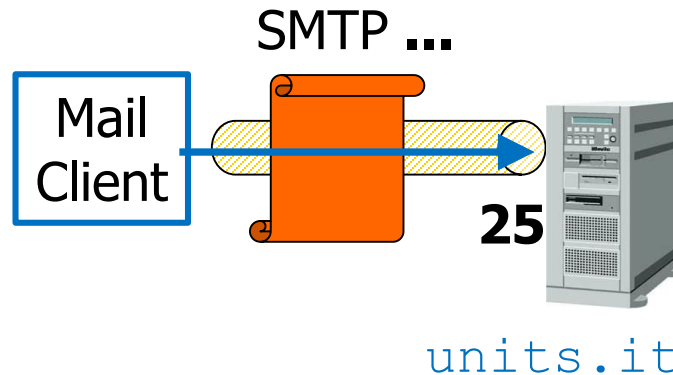


From Sender To Receiver



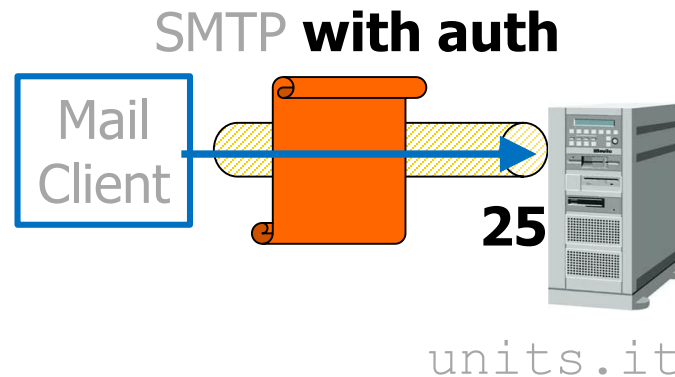
- ❑ Basiamoci su un esempio per semplicità
- ❑ Sender `bartoli.alberto@units.it`

Step 1 (I-a)



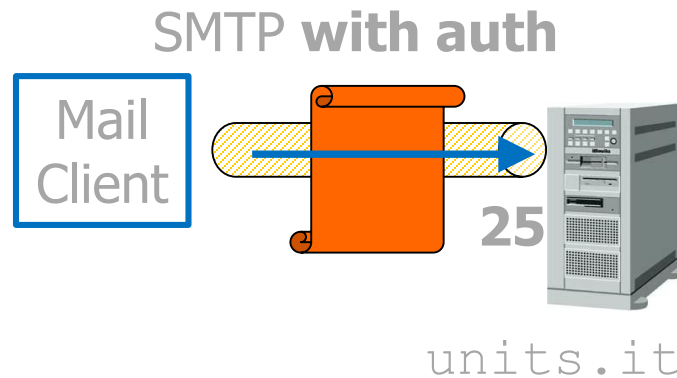
- ❑ **Tutti** i mail client di un dominio email inviano **tutti** gli email al **proprio** mail server
- ❑ Indipendentemente da:
 - ❑ **Indirizzo email di destinazione**
 - ❑ **Posizione fisica** del mail client

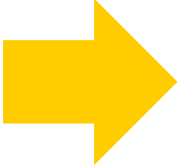
Step 1 (I-b)



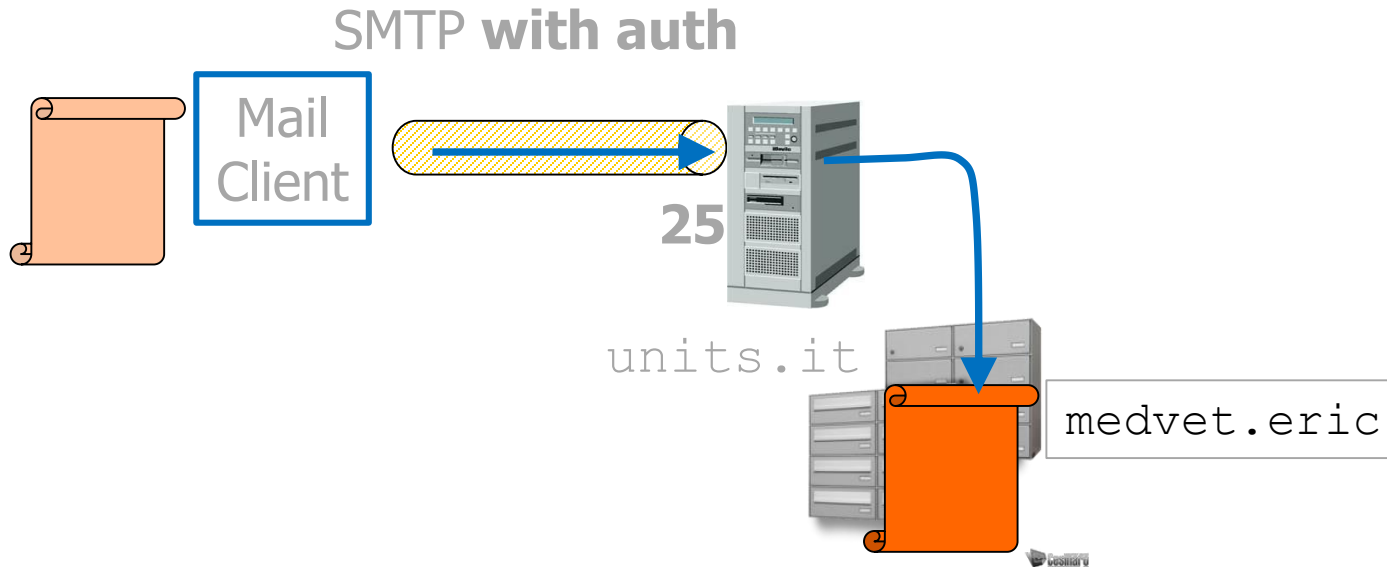
- ❑ Necessaria **autenticazione** del client:
 - ❑ Deve **dimostrare** di essere il proprietario della mailbox mittente `bartoli.alberto`
 - ❑ **Password:**
 - ❑ Memorizzata su mail server
 - ❑ Trasmessa "crittata"

Prossimi Step



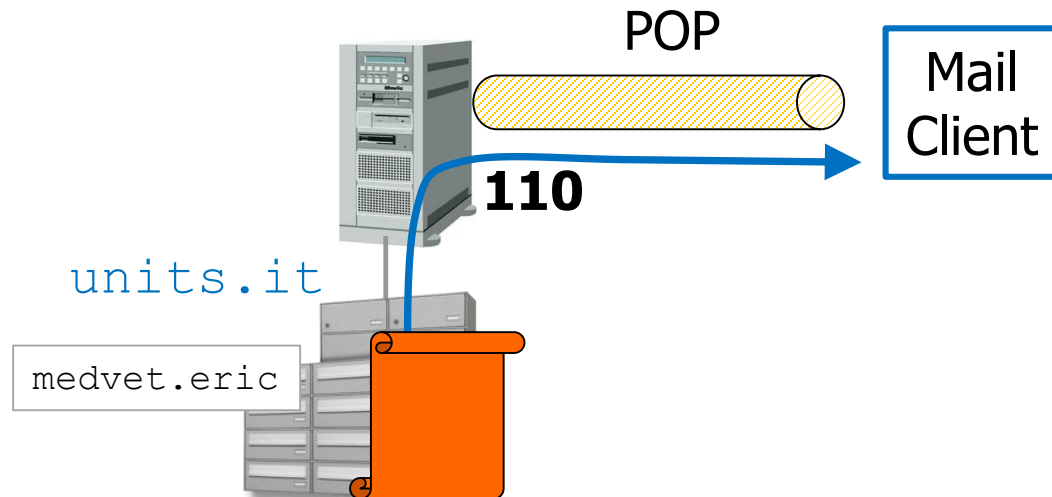
- 
1. Receiver **STESSO** dominio email
medvet.eric@units.it
 2. Receiver **DIVERSO** dominio email
luigi@iet.unipi.it

S→R STESSO dominio email (I)



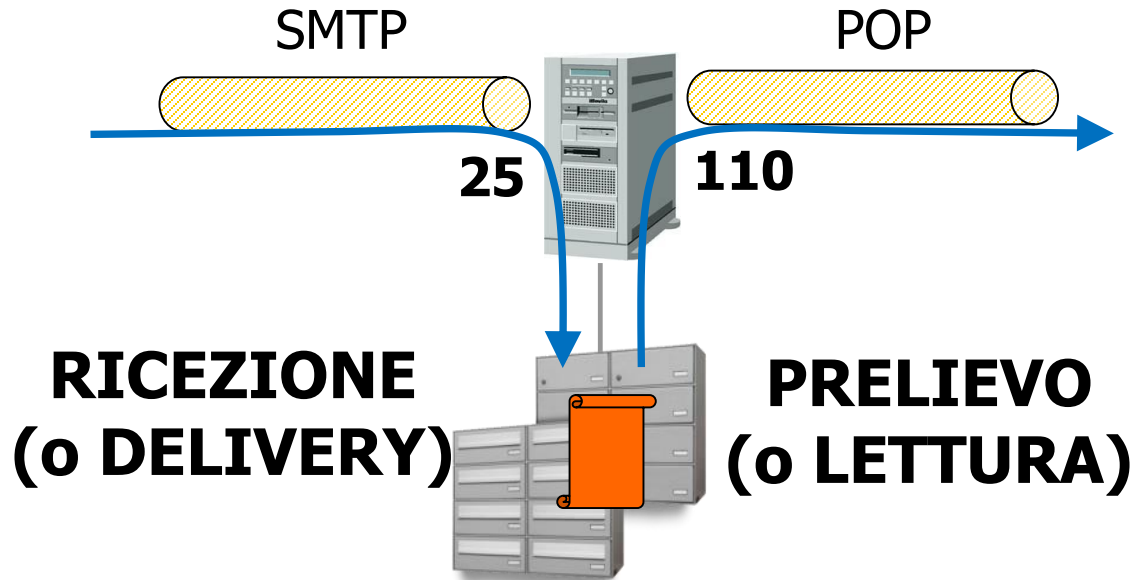
□ Email già arrivato a destinazione

S→R STESSO dominio email (II)

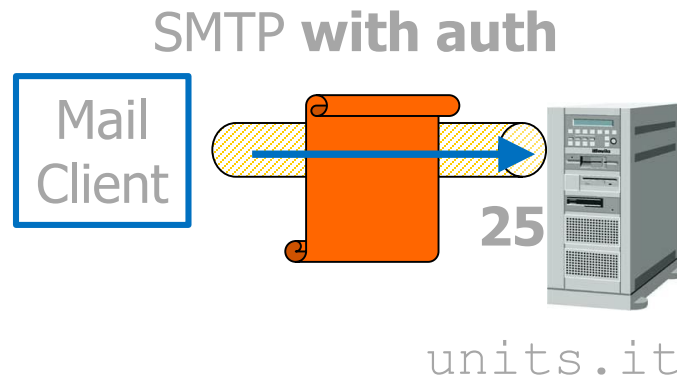


- ❑ Necessaria **autenticazione** del client:
 - ❑ Deve **dimostrare** di essere il proprietario della mailbox **ricevente** `eric.medvet`
- ❑ **Password:**
 - ❑ Memorizzata su mail server
 - ❑ Trasmessa "crittata"

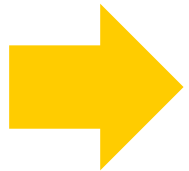
Terminologia



Prossimi Step



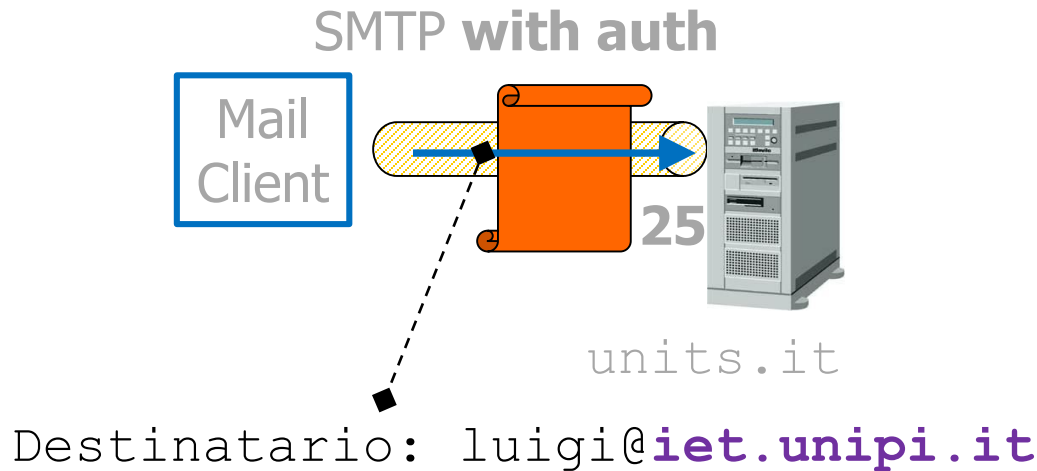
1. Receiver **STESSO** dominio email
`medvet.eric@units.it`



2. Receiver **DIVERSO** dominio email
`luigi@iet.unipi.it`

S→R DIVERSO

dominio email (I)



- ❑ Messaggio email deve proseguire
- ❑ Necessario indirizzo IP di mail server di dominio mail [iet.unipi.it](https://bartoli.inginf.units.it)

S→R DIVERSO

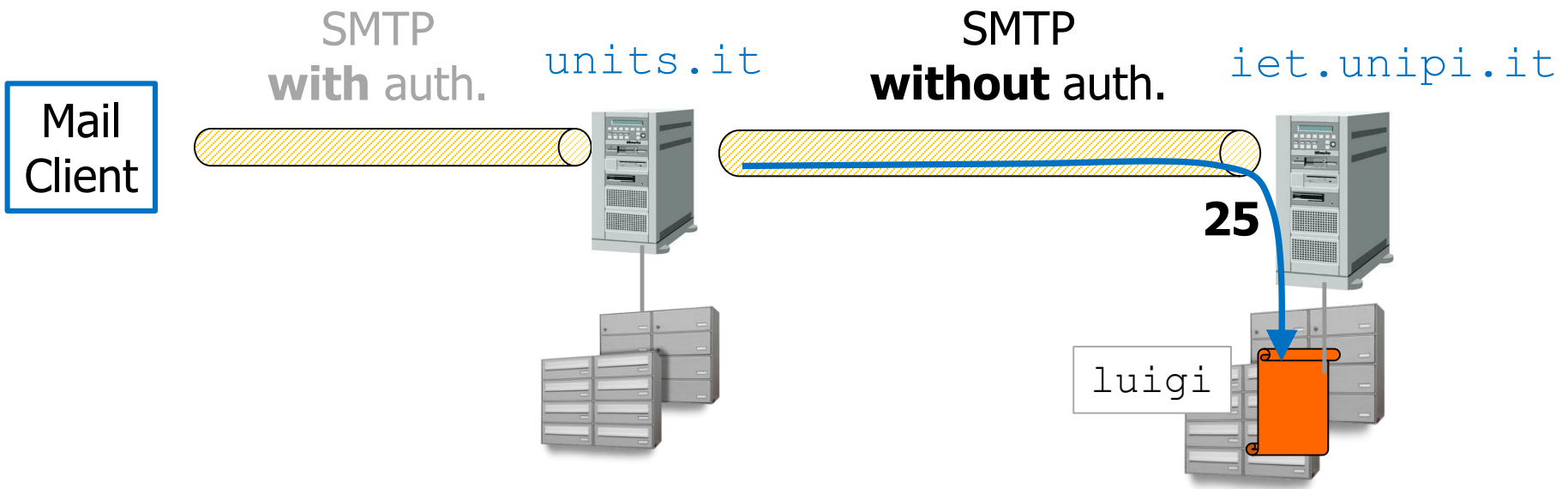
dominio email (II-a)

Mail server mittente:

1. Determina **dominio email** destinazione
☐ luigi@**iet.unipi.it**
2. Determina **nome mail server** destinazione
☐ → **iet.unipi.it** MX ?
☐ ← **iet.unipi.it** MX sirio.unipi.it
3. Determina **indirizzo IP mail server** destinazione
☐ → sirio.unipi.it A ?
☐ ← sirio.unipi.it A **IP-1**
4. Interazione SMTP con mail server destinazione
☐ connect (**IP-1**, smtp-port) ...

S→R DIVERSO

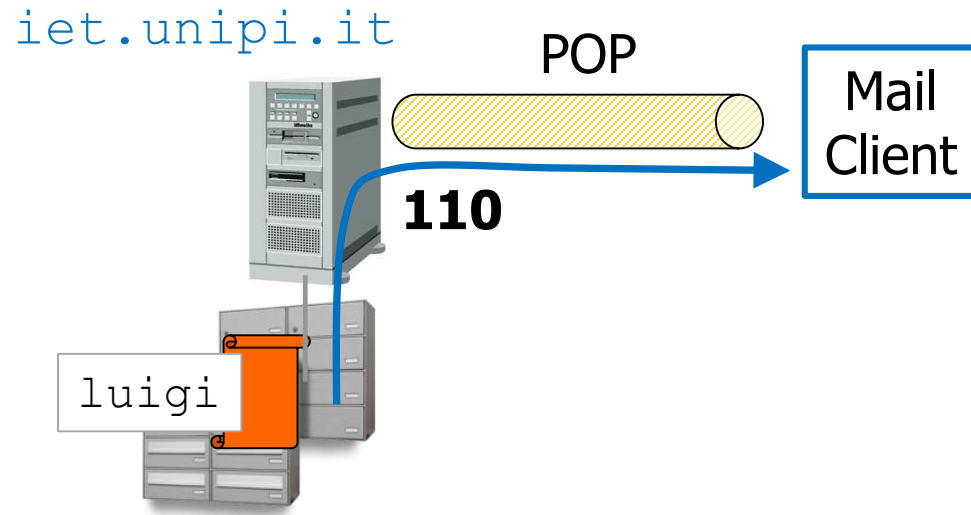
dominio email (II-b)



- ❑ **Non** è necessaria **autenticazione** del client:
- ❑ **Chiunque** deve potere **depositare** email in una mailbox

S→R DIVERSO

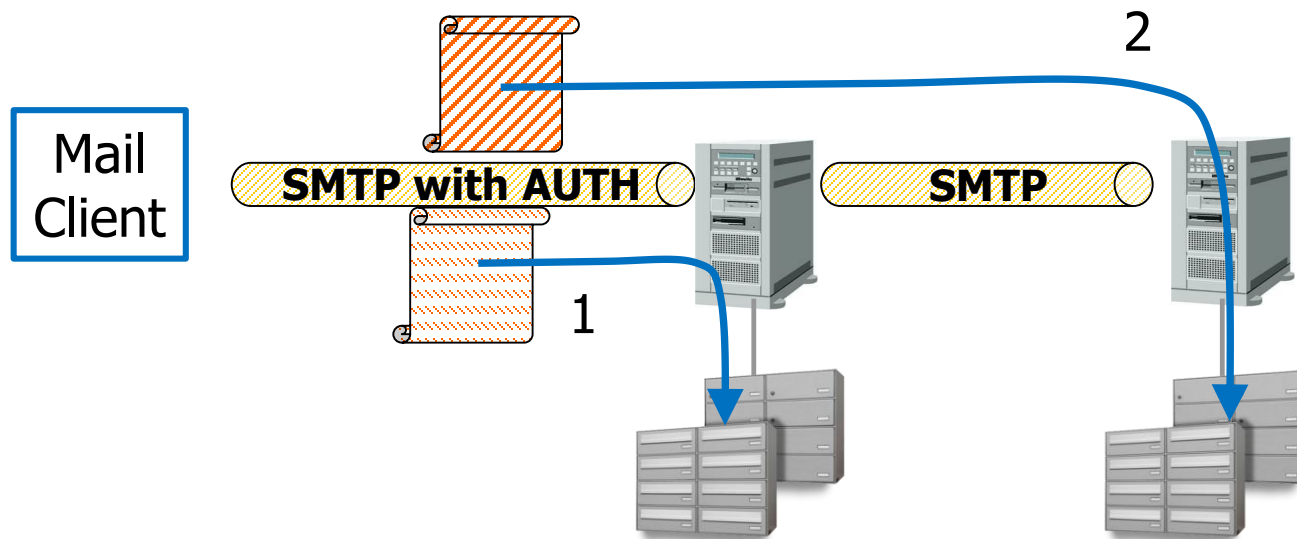
dominio email (III)



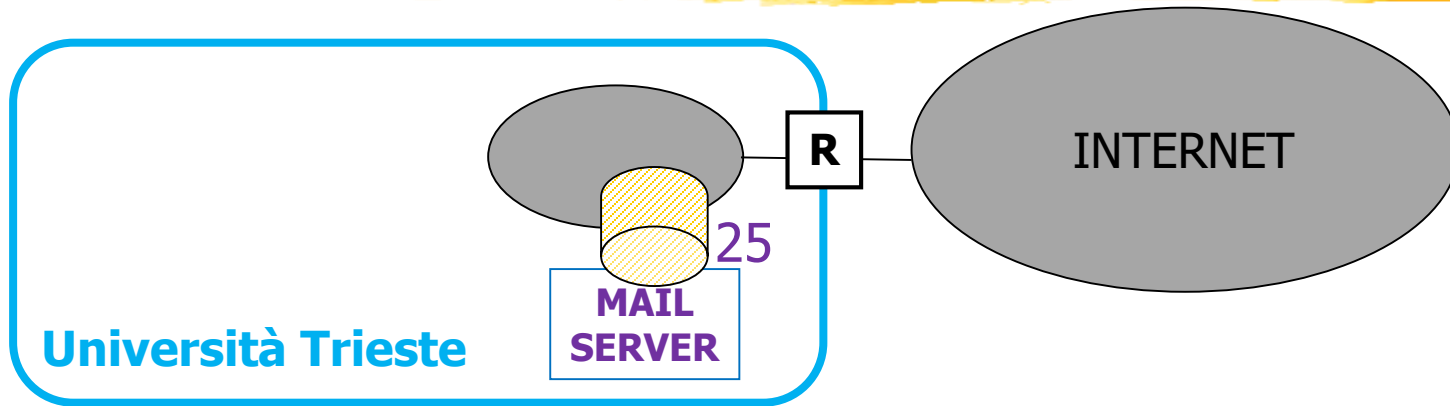
- ☐ Necessaria **autenticazione** del client:
 - ☐ Deve **dimostrare** di essere il proprietario della mailbox **ricevente** `luigi`
 - ☐ **Password**:
 - ☐ Memorizzata su mail server
 - ☐ Trasmessa "crittata"

Da quanti mail server passa?

- ❑ **1:** Sender e Receiver nello **stesso** dominio email
- ❑ **2:** Sender e Receiver in domini email **diversi**
- ❑ ...



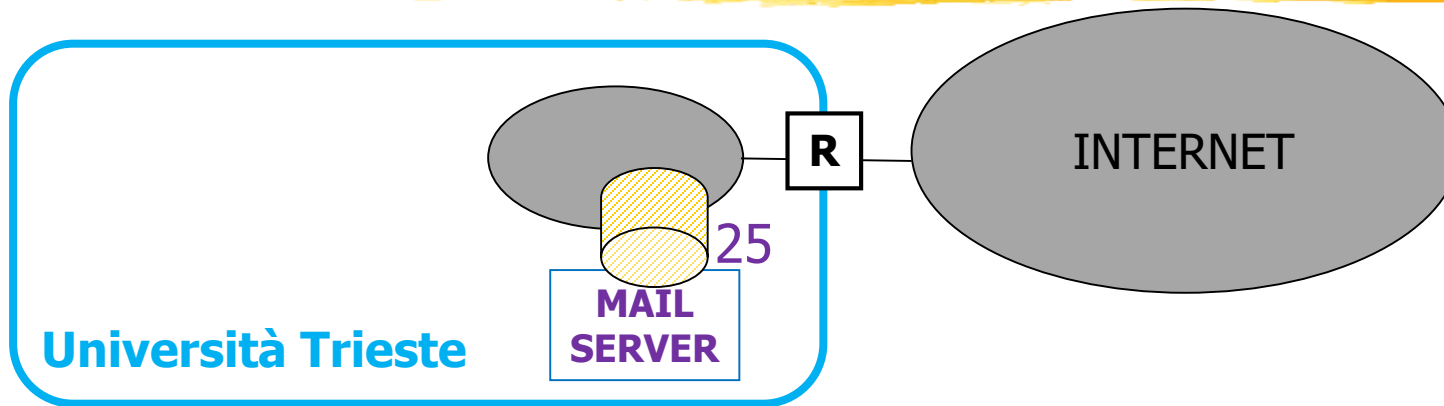
SMTP with/without Authentication (I)



Bisogna autenticarsi o no???

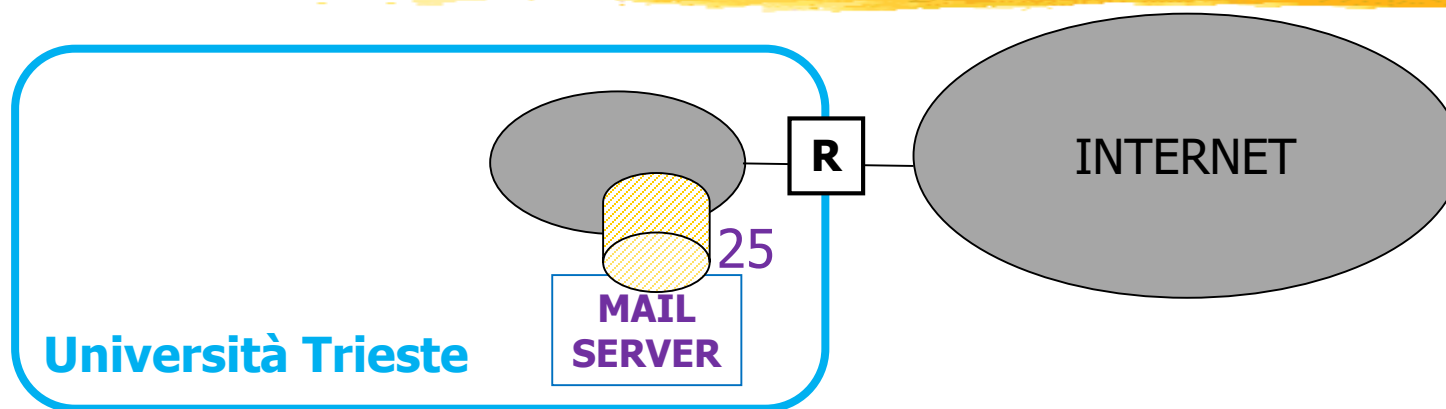


SMTP with/without Authentication (II-a)



- ❑ Mittente `@units.it`
 - ❑ Mail Client **deve** fare SMTP **with authentication**
- ❑ Destinatario `@units.it`
 - ❑ Mail Client fa SMTP **without** authentication:
Chiunque deve potere inviare email verso `units.it`

SMTP with/without Authentication (II-b)



Mittente

carvajal@realmadrid.es

bartoli.alberto@units.it

bartoli.alberto@units.it

carvajal@realmadrid.es

Destinatario

rettore@units.it

rettore@units.it

carvajal@realmadrid.es

marco@vanbasten.nl

SMTP

SMTP + auth

SMTP + auth

SI RIFIUTA

Prossimi passi



- ☐ Protocolli
- ☐ Formato email
- ☐ Sender address spoofing
- ☐ Da quanti mail server passa?
 - ☐ Mailing list
 - ☐ Send as

E-mail Protocols



SMTP: RFC 821



- ❑ Specifica **comandi** (14) e **risposte** (21)
- ❑ Comandi e risposte sono **linee ASCII**
- ❑ Nelle risposte conta l'identificativo numerico
 - 250 OK
 - 250 sender OK
 - 250 Buonanotte

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (I-a)



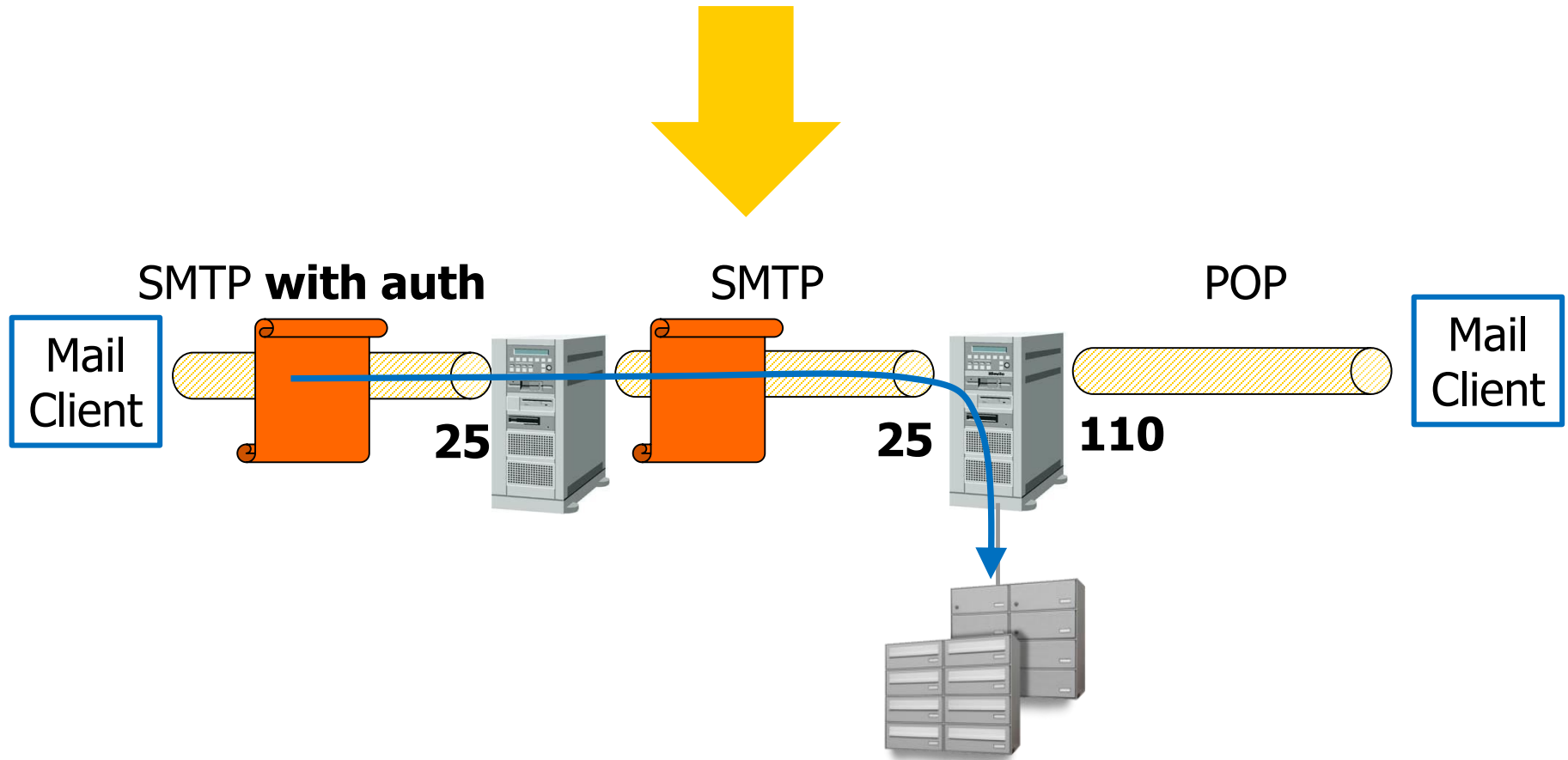
Molte possibilità per SMTP Client → SMTP Server:

- ☐ Mail Client → Mail Server "del Mail Client" (with Authentication)
- ☐ Mail Server "del Mail Client" → Mail Server destinazione
- ☐ ...

- ☐ Ognuna può essere con o senza TLS
(crittografia: accenneremo dopo, approfondiremo fine corso)

- ☐ Vediamo
 - ☐ Senza Authentication
 - ☐ Senza TLS

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol (I-b)

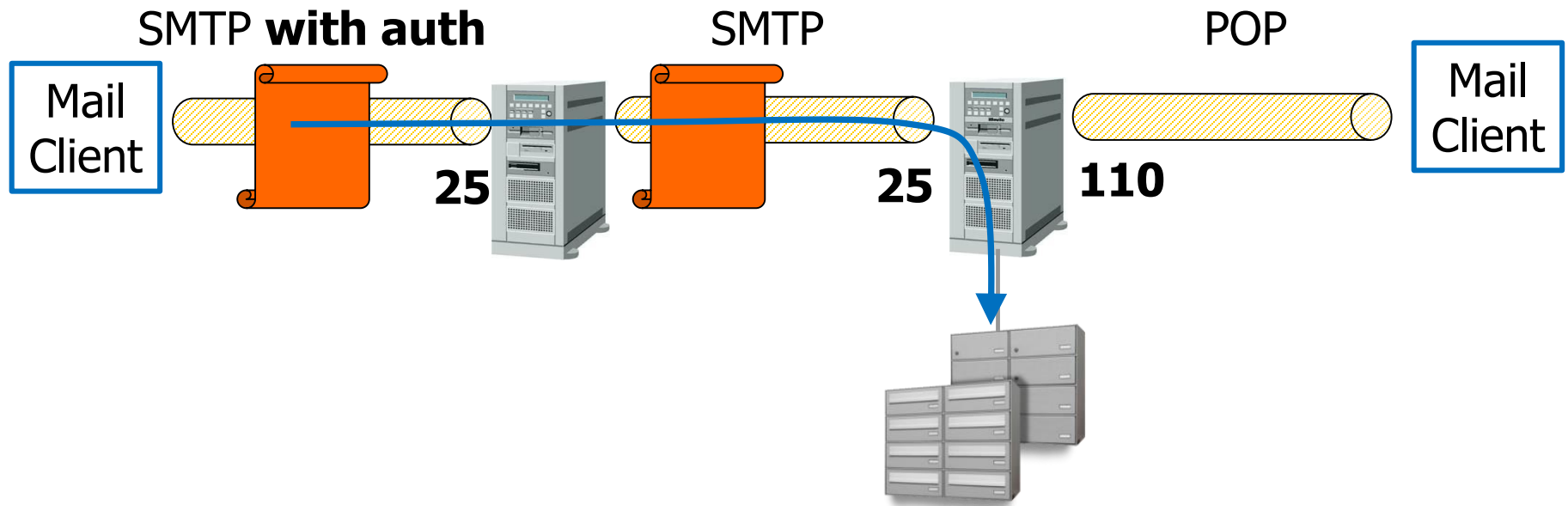
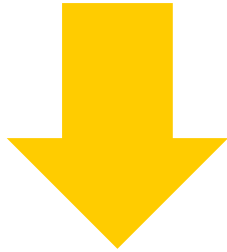


Esempio SMTP

Mail Transaction

```
S: 220 xyz.com SMTP service ready
C: HELO abc.com
S: 250 xyz.com says hello to abc.com
C: MAIL FROM: <elinor@abc.com>
S: 250 sender ok
C: RCPT TO: <carolyn@xyz.com>
S: 250 recipient ok
C: DATA
S: 354 Send mail; end with "." on a line by itself
C: From: elinor@abc.com
C: To: carolyn@xyz.com
C: MIME-Version: 1.0
...
C: --qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm
C: .
S: 250 message accepted
C: QUIT
S: 221 xyz.com closing connection
```

SMTP with authentication (I)



SMTP

with authentication (II-a)



- ❑ **Non lo vediamo** (varie possibilità, intricate)

- ❑ Dobbiamo solo sapere che:
 - ❑ SMTP Client inizia con `EHLO` (invece che `HELO`):
Mail Server elenca protocolli di autenticazione supportati
 - ❑ Se SMTP Client deve autenticarsi
 - ❑ Allora SMTP Client si autentica con uno dei protocolli supportati

SMTP

with authentication (II-b)

220

EHLO smtp_client

list supported auth protocols

username, password

continue as we know

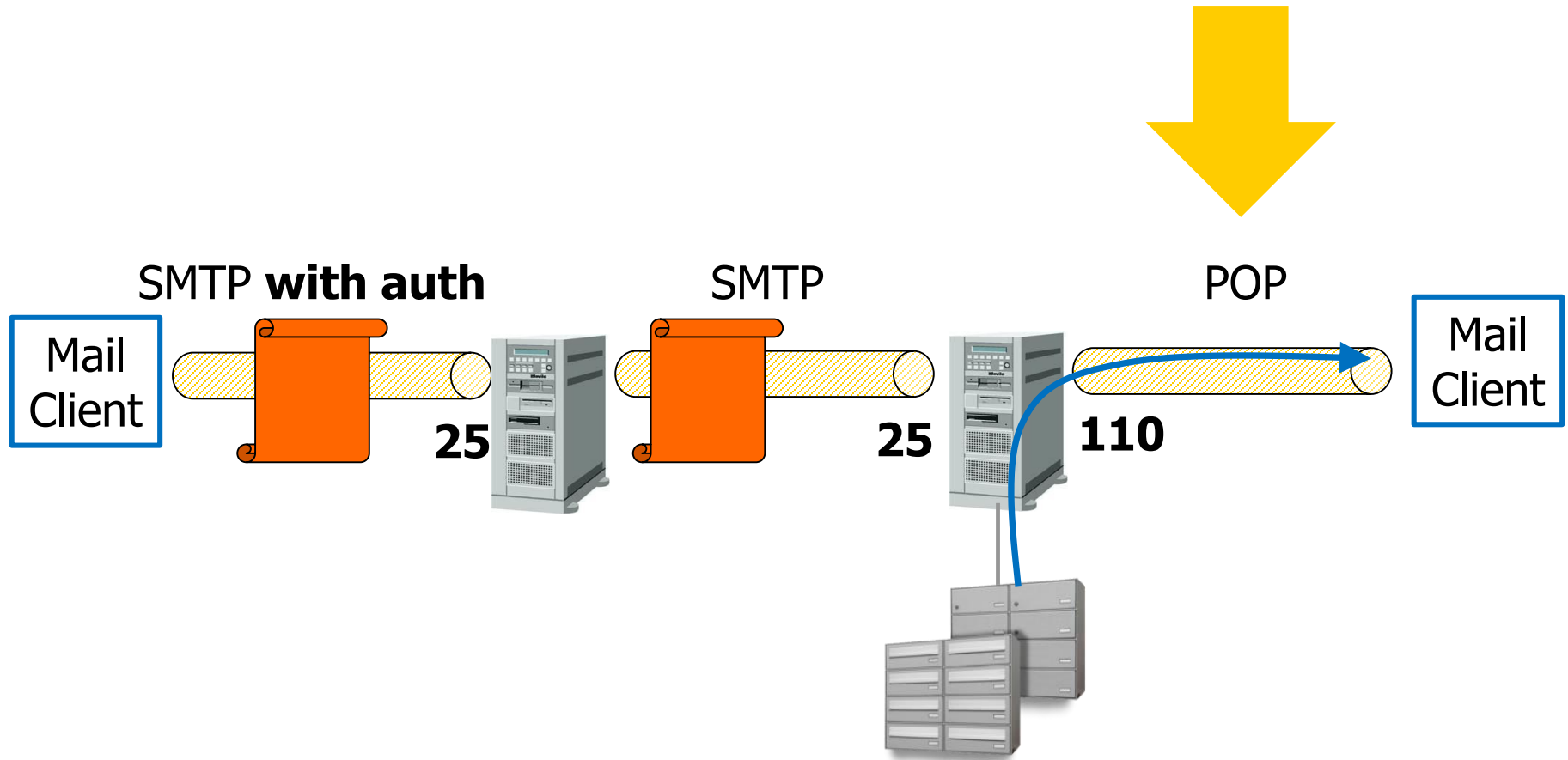
220

EHLO smtp_client

list supported auth protocols

continue as we know

POP: Post Office Protocol



POP (RFC 1225)



POP: Post Office Protocol

- ❑ Specifica **comandi** e **risposte**
- ❑ Comandi e risposte sono **linee ASCII**
- ❑ Una risposta è **+OK** oppure **-ERR** seguiti da informazione aggiuntiva
- ❑ Una risposta può essere contenuta su più linee

Esempio POP (I)

S: <wait for connection on TCP port 110>

...

C: <open connection>

S: +OK dewey POP3 server ready (Comments to: PostMaster@UDEL.EDU)

C: USER mrose

S: +OK mrose is a real hoopy frood

C: PASS secret

S: +OK mrose's maildrop has 2 messages (320 octets)

C: STAT

S: +OK 2 320

C: LIST

S: +OK 2 messages (320 octets)

S: 1 120

S: 2 200

S: .

C: RETR 1

S: +OK 120 octets

S: <the POP3 server sends message 1>

S: .

...

*Nome utente
ma in realtà è
nome mailbox*

Password "in chiaro"

Esempio POP (II)

...

C: DELE 1

S: +OK message 1 deleted

C: RETR 2

S: +OK 200 octets

S: <the POP3 server sends message 2>

S: .

C: DELE 2

S: +OK message 2 deleted

C: QUIT

S: +OK dewey POP3 server signing off (maildrop empty)

C: <close connection>

S: <wait for next connection>

Un pò di sano pessimismo (Cybersecurity)



Network Attacker (I)

- Ipotesi pessimistica:

Network Attacker can observe traffic

- POP, SMTP with authentication inviano **password**



- Network Attacker **ottiene accesso email ad ogni mailbox** di cui ha osservato un accesso SMTP with auth / POP



Network Attacker (II)

- ❑ Quasi ogni organizzazione ha Single Sign On (**SSO**):
Una singola password valida per **tutti** i servizi
 - ❑ POP, SMTP with authentication inviano **password**
- 
- ❑ Network Attacker ottiene accesso email ad ogni mailbox di cui ha osservato un accesso SMTP with auth / POP
 - ❑ ...e ad ogni altro servizio dell'organizzazione!



Trasmissione "Crittata"



- ❑ **TLS (Transport Layer Security) $\approx$ "TCP crittato"**
 - ❑ Definizione e studio in dettaglio seconda parte del corso
 - ❑ Network attacker non può "comprendere" il flusso di byte

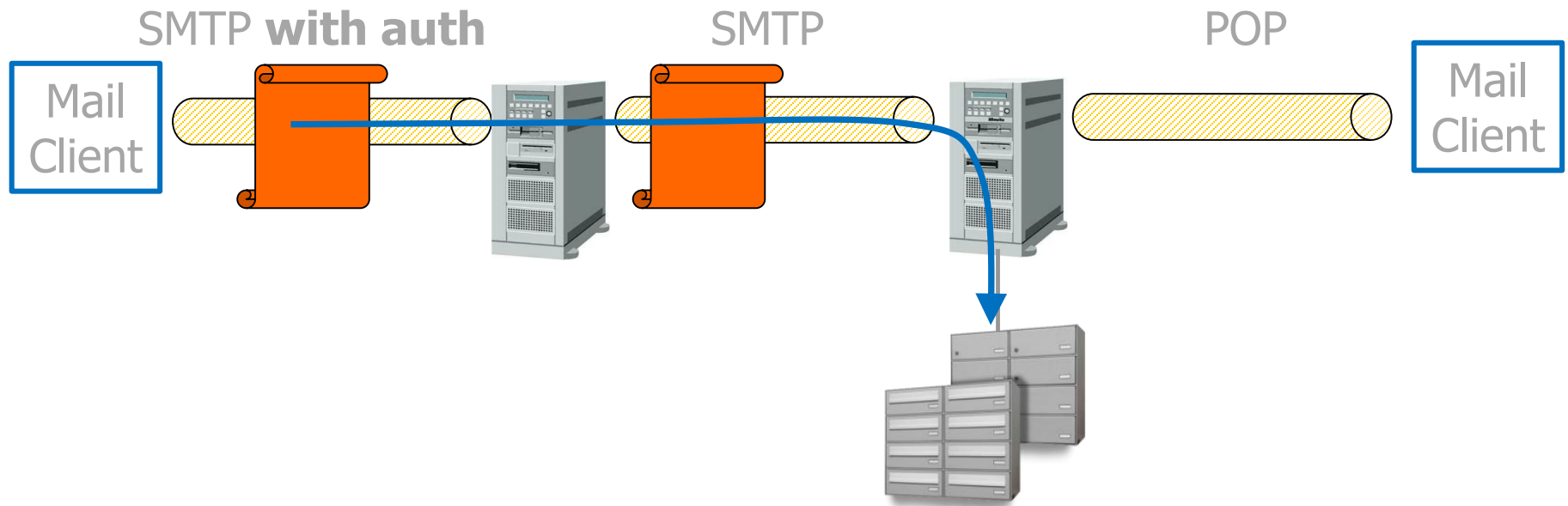
- ❑ POP over TLS (port 995)
- ❑ SMTP over TLS (port 587)
- ❑ SMTP "STARTTLS" (port 25)
 - ❑ Inizia come sappiamo, dopo STARTTLS passa su TLS

In pratica (semplificando molto)

Quasi sempre TLS

Raramente TLS

Quasi sempre TLS



Riflessione pratica importante



- ☐ Laboratorio Analisi invia email con dati sanitari di un paziente ad un Medico
- ☐ Mittente e Destinatario in domini email diversi
- ☐ SMTP with authentication fornisce riservatezza nei confronti di un Network Attacker?
- ☐ SMTP su TLS?
- ☐ Chi potrebbe leggere il contenuto dell'email anche senza essere un Network Attacker?

Formato e-mail



Formato e-mail

S: 220 xyz.com SMTP service ready
C: HELO abc.com
S: 250 xyz.com says hello to abc.com
C: MAIL FROM: <elinor@abc.com>
S: 250 sender ok
C: RCPT TO: <carolyn@xyz.com>
S: 250 recipient ok
C: DATA
S: 354 Send mail; end with "." on a line by itself
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
C:
S: 250 message accepted
C: QUIT
S: 221 xyz.com closing connection

Sequenza di linee ASCII
Descritta in RFC 822

From: United Gizmo
Address: 180 Main St.
Location: Boston, MA 02120
Date: Sept. 1, 1996
Subject: Invoice 1081

Dear Mr. Dumkopf,
Our computer records
show that you still have
not paid the above invoice
of \$0.00. Please send us a
check for \$0.00 promptly.

Yours truly
United Gizmo

Header

Linea vuota

Body

Header (I)

- **Insieme** di header lines `Name : Value`
(eventualmente vuoto)
- RFC 822 specifica tutti i `Name`, `Value`, ed il loro significato

- Generati da:
 - Mail Client mittente
 - Mail Server intermedi
 - Mail Client ricevente
- Utilizzati per:
 - "Gestione" messaggi inviati e ricevuti
 - ...

From: United Gizmo
Address: 180 Main St.
Location: Boston, MA 02120
Date: Sept. 1, 1996
Subject: Invoice 1081

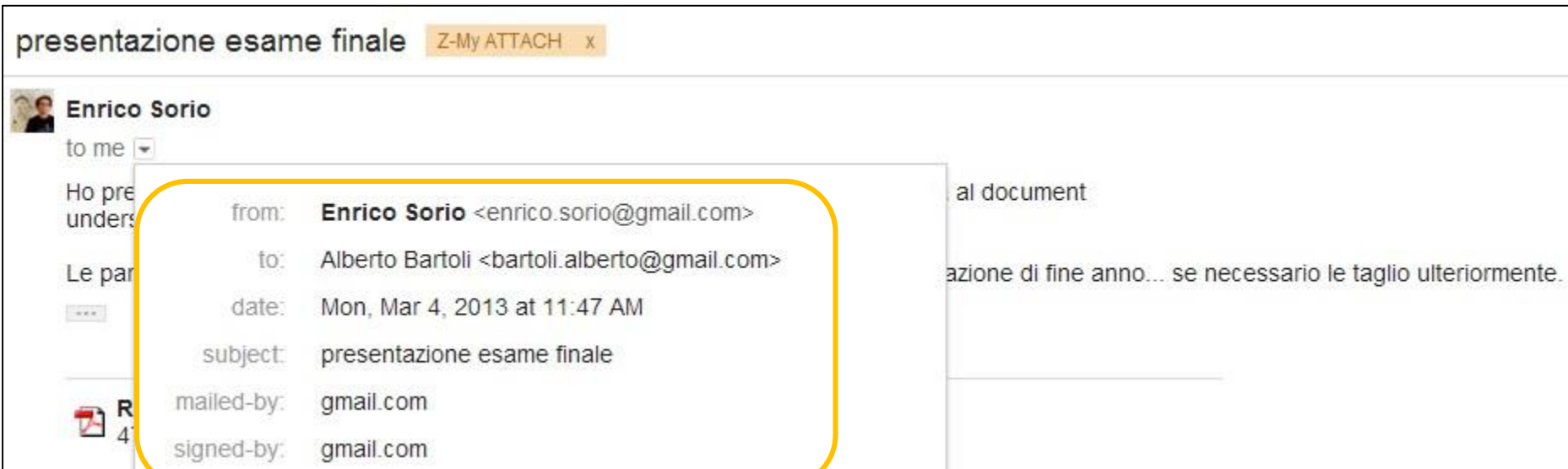
Header

Dear Mr. Dumkopf,
Our computer records
show that you still have
not paid the above invoice
of \$0.00. Please send us a
check for \$0.00 promptly.

Yours truly
United Gizmo

Header (II-a)

- ❑ Ogni mail client / applicativo web:
 - ❑ Mostra **alcuni** header
 - ❑ ...



Header (II-b)

- ❑ Ogni mail client / applicativo web:
 - ❑ Permette opzionalmente di vederli **tutti**

```
Received: from mail-oa0-f41.google.com (mail-oa0-f41.google.com [209.85.219.41])
  by plutone.univ.trieste.it (Postfix) with ESMTP id 865BD834B5
  for <bartoli.alberto@univ.trieste.it>; Mon, 4 Mar 2013 09:45:16 +0100 (CET)
Received: by mail-oa0-f41.google.com with SMTP id i10so8838370oag.14
  for <bartoli.alberto@univ.trieste.it>; Mon, 04 Mar 2013 00:45:15 -0800 (PST)
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
  d=gmail.com; s=20120113;
  h=mime-version:x-received:in-reply-to:references:date:message-id
  :subject:from:to:cc:content-type;
  bh=G9JnI5GqglS9ysmegzVqhbhbQwX/Ly8EhcE+d7CXPPi=;
  b=yKiunmGW/rdmowXJ30rt+eFY9yceZZxgtpVba12+Cmxo2df0mEGyvvlBBuS8F9X0gv
  iYSymQmyKHYqvXjCgjfoY3RclpTXbW6+yzzOb/7JY9SLuNUuUzeuYhkAEqTO3xVpsh8I
  C93a7s5fsba7j19Qsbv20ZLKMSQUkBTfUo7dVO42z45AZowWTnnQYgV6qoc54lvfblRa
  CAzuT545SyB4uVIB59+bWy+qkDev9kFMEG/aJeeC697sf3/oRp0gO28Ep7m5cHPKq0N5
  8TVZm07eRPkpQmD+Bui0bzqVKCpOOM6wYQFVjWS4FnJfpgY4BNQg7X8R0zSFdxO49BBq
  WgvQ==
MIME-Version: 1.0
X-Received: by 10.60.172.36 with SMTP id az4mr15034897oec.29.1362386715589;
  Mon, 04 Mar 2013 00:45:15 -0800 (PST)
Received: by 10.60.15.104 with HTTP; Mon, 4 Mar 2013 00:45:15 -0800 (PST)
In-Reply-To: <CAPwAqgCCzf6yE9bsGi4FsPKE+GuhfFh2foQLxZygXzPhk_Z6gw@mail.gmail.com>
References: <CAPwAqgCCzf6yE9bsGi4FsPKE+GuhfFh2foQLxZygXzPhk_Z6gw@mail.gmail.com>
Date: Mon, 4 Mar 2013 09:45:15 +0100
Message-ID: <CAMtZeyBGYWwEaoUJEvC7cfn3vV+0SYQiHDqS_07z+NXxF7nVKA@mail.gmail.com>
Subject: Re: altro magistrael
From: Eric Medvet <eric.medvet@gmail.com>
To: Alberto Bartoli <bartoli.alberto@univ.trieste.it>
Cc: Accardo Patrizio <accardo@units.it>
```

Google

Gmail ▾

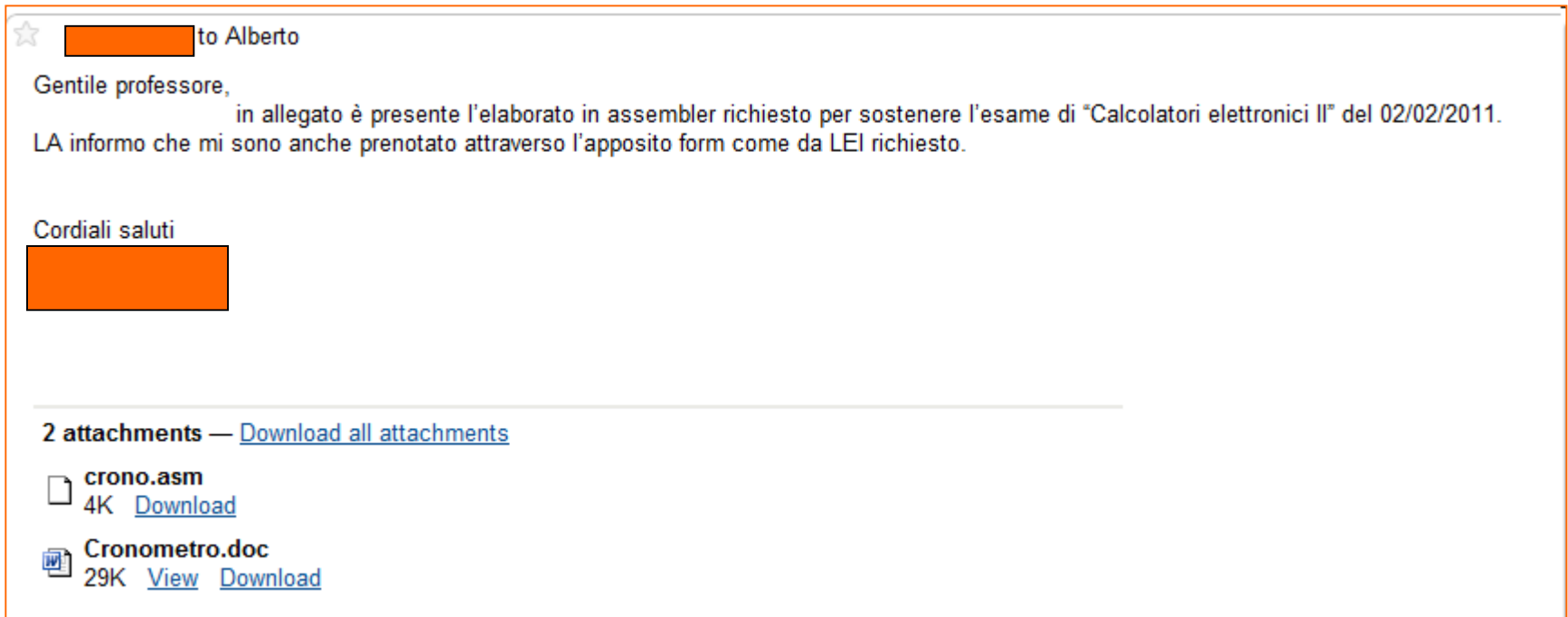
9:45 AM (7 hours ago) ★

- ↩ Reply
- ↩↩ Reply to all
- ➡ Forward
- Reply by chat to Eric
- Filter messages like this
- Print
- Delete this message
- Report spam
- Report phishing
- Show original
- Message text garbled?
- Translate message
- Mark unread from here

Formato e-mail: Problemi



Esempio comune



- ☐ Testo
- ☐ Uno o più "attachment"

Problema 1: Attachment

Header

Come specifico "il body contiene testo e attachment" ?

Body

Come separo body, attachment 1, attachment 2 ?



SMTP: E-mail data

The ~~(mail data)~~ may contain any of the 128 ASCII characters. All characters are to be delivered to the recipient's mailbox including format effectors and other control characters. **If the transmission channel provides an 8-bit byte (octets) data stream, the 7-bit ASCII codes are transmitted right justified in the octets with the high order bits cleared to zero.**



Mail data dove "ogni bit ha senso"
non si possono trasmettere !

Problema 2: Info non ASCII

Come trasmetto informazioni «non ASCII» ?

- ☐ Lettere accentate
(italiano, francese, spagnolo,...)
- ☐ Alfabeti non latini
(ebreo, russo,...)
- ☐ Ideogrammi
(cinese, giapponese,...)

- ☐ **Informazioni non testuali (audio, video,...)**
- ☐ **Programmi**
- ☐ **Testo “formattato”**
- ☐ **File grafici**
- ☐ ...



Soluzione: Non la vediamo



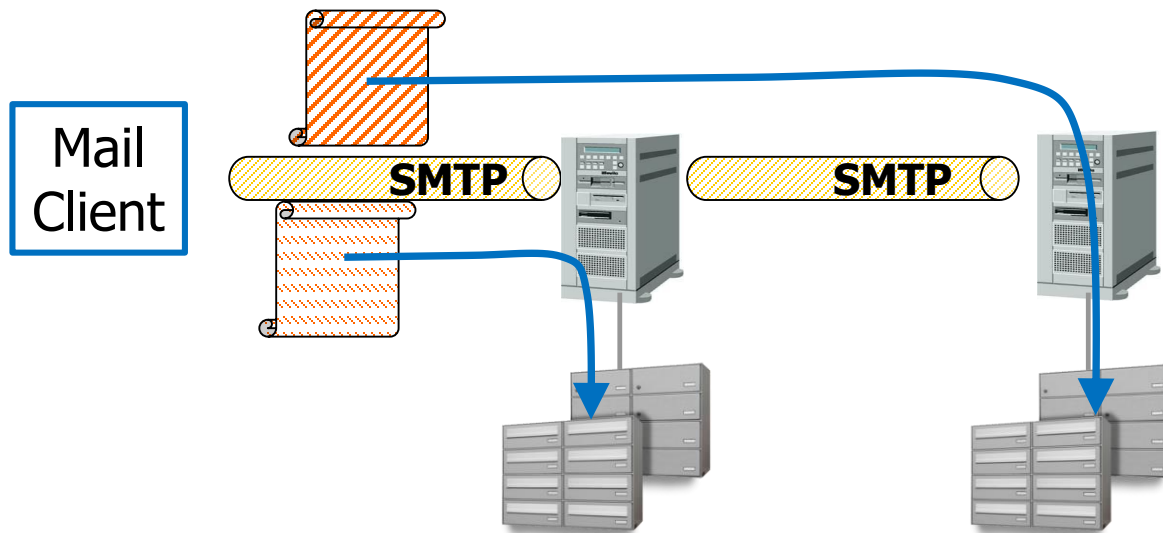
- Slide per approfondimento personale (non esame)

Da quanti mail server passa?



Da quanti mail server passa? (REMININD)

- ❑ 1: Sender e Receiver nello **stesso** dominio email
- ❑ 2: Sender e Receiver in domini email **diversi**
- ❑ ...



Mailing list (I)

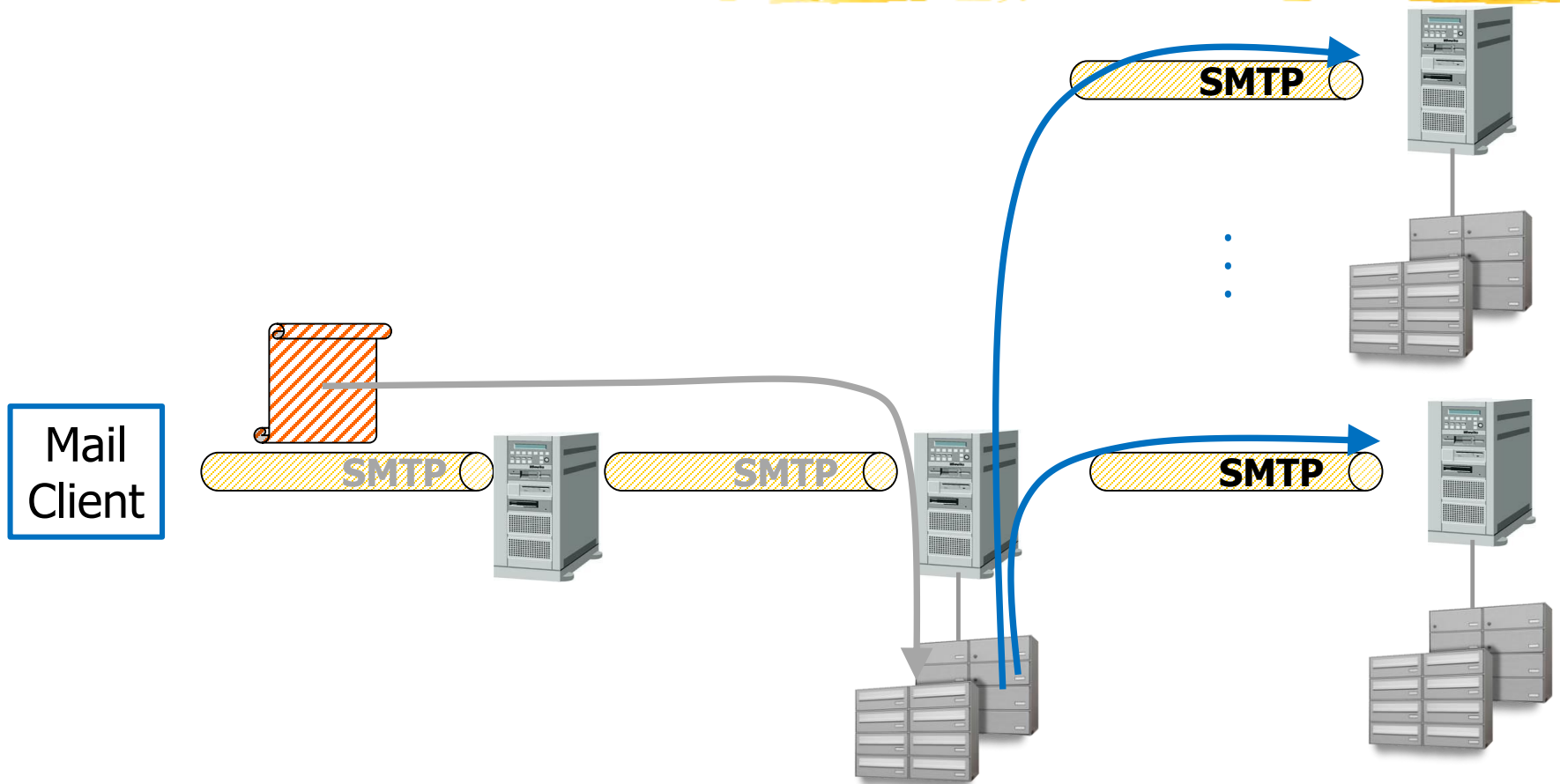
Alcuni Mail Server permettono di configurare una **mailbox-A** come segue:

- ❑ **mailbox-A** è associata ad un **insieme** di mailbox **mbox-list**
- ❑ Ogni email ricevuto deve essere trasmesso a **tutte** le mailbox in **mbox-list**

Esempio: reti-di-calcolatori-20172018@googlegroups.com

 aania3169 joined Sep 20, 2017 (Member)	 adrianoturnio joined Sep 19, 2017 (Member)	 me (Alberto Bartoli change) joined Sep 14, 2017 (Owner)	 albymicron joined Sep 19, 2017 (Member)	 alevia.pisani4 joined Sep 20, 2017 (Member)	 alice.bellotti96 joined Sep 19, 2017 (Member)	 allernagi joined Sep 21, 2017 (Member)	 andrea.fantini9 joined Sep 20, 2017 (Member)	 andreasparis968 joined Sep 21, 2017 (Member)	 ange.marcella1 joined Sep 19, 2017 (Member)	 anwaradign95 joined Sep 21, 2017 (Member)	 arianna.suprini joined Sep 20, 2017 (Member)	 b.fenu90 joined Sep 19, 2017 (Member)
 bartoli.alberto.restricted joined Sep 14, 2017 (Member)	 beatrice.bedeschi3 joined Sep 20, 2017 (Member)	 bertolfrancesco95 joined Sep 18, 2017 (Member)	 c.melon8 joined Sep 19, 2017 (Member)	 callandrino30 joined Sep 18, 2017 (Member)	 carlo.mauri917 joined Sep 25, 2017 (Member)	 ccornigle joined Sep 20, 2017 (Member)	 cecilia.vinanzi joined Sep 19, 2017 (Member)	 costanza.rebatz joined Sep 20, 2017 (Member)	 cosimac90 joined Sep 20, 2017 (Member)	 damiano.detti joined Sep 21, 2017 (Member)	 daniel.walicki23 joined Sep 25, 2017 (Member)	 danielmurgolo8 joined Sep 20, 2017 (Member)
 davidaramond96 joined Sep 21, 2017 (Member)	 delagustinajeremy joined Sep 20, 2017 (Member)	 denisebaldina03.db joined Sep 20, 2017 (Member)	 dp.enrico joined Sep 21, 2017 (Member)	 dvdvdmi96 joined Sep 20, 2017 (Member)	 eduardo.mattusini joined Sep 19, 2017 (Member)	 eduardom96 joined Sep 19, 2017 (Member)	 eleonorapintus joined Sep 18, 2017 (Member)	 eliana18011962 joined Sep 15, 2017 (Member)	 elisa.denard96 joined Sep 19, 2017 (Member)	 elisab4.nella joined Sep 19, 2017 (Member)	 elixa4 joined Sep 19, 2017 (Member)	 enricapavan1996 joined Sep 20, 2017 (Member)
 erika.317.astrea joined Sep 19, 2017 (Member)	 esardoc joined Sep 20, 2017 (Member)	 eugenio.baviera joined Sep 19, 2017 (Member)	 fabrizio10 joined Sep 15, 2017 (Member)	 for.dagostino joined Sep 20, 2017 (Member)	 federicoruzzier96 joined Sep 20, 2017 (Member)	 flavioellero joined Sep 20, 2017 (Member)	 fortinccard96 joined Sep 21, 2017 (Member)	 framasio.fuglio03 joined Sep 20, 2017 (Member)	 francesca.gubiana13 joined Sep 19, 2017 (Member)	 francesca.raffa96 joined Sep 19, 2017 (Member)	 francesco.analisi joined Sep 19, 2017 (Member)	 francesco.gunchi1 joined Sep 20, 2017 (Member)
 franco.tnt1234 joined Sep 27, 2017 (Member)	 gabri.palese joined Sep 19, 2017 (Member)	 giacomio.sasso.job joined Sep 19, 2017 (Member)	 giada.cost95 joined Sep 25, 2017 (Member)	 gianluca.cumini joined Sep 20, 2017 (Member)	 gianlucaabu44 joined Sep 19, 2017 (Member)	 giovanni.pinna.1796 joined Sep 19, 2017 (Member)	 giulia.maria.brusadin joined Sep 22, 2017 (Member)	 giuliapuntoli96 joined Sep 19, 2017 (Member)	 giuseppegilpin90 joined Sep 26, 2017 (Member)	 giusvgrillo1990 joined Sep 19, 2017 (Member)	 gulciorenzo joined Sep 19, 2017 (Member)	 harpia.marco joined Sep 19, 2017 (Member)

Mailing list (II)



[googlegroups.com](https://groups.google.com)

Domanda banalissima 1

- ❑ Si desidera creare la mailing list `leggende@milan.it`
- ❑ Elencare i RR da aggiungere/modificare nel DNS

<code>milan.it</code>	MX	<code>mailsrv.someorg.com</code>	
<code>leggende</code>	A	<code>mailsrv.someorg.com</code>	????
<code>leggende</code>	A	<code>IP (mailsrv.someorg.com)</code>	????

Domanda banalissima 2



- ☐ Si desidera aggiungere le mailbox
`ricky@kaka.br` e `marco@vanbasten.nl`
alla mailing list `leggende@milan.it`
- ☐ Elencare i RR da aggiungere/modificare nel DNS

Da quanti mail server passa?



- ❑1: mittente e destinatario nello **stesso** dominio email
- ❑2: mittente e destinatario in domini email **diversi**
- ❑Vedremo altri casi...

- ❑3: **mailing list**
`reti-di-calcolatori-20182019@googlegroups.com`
- ❑3: Gmail con sender non Gmail
(slide successiva)

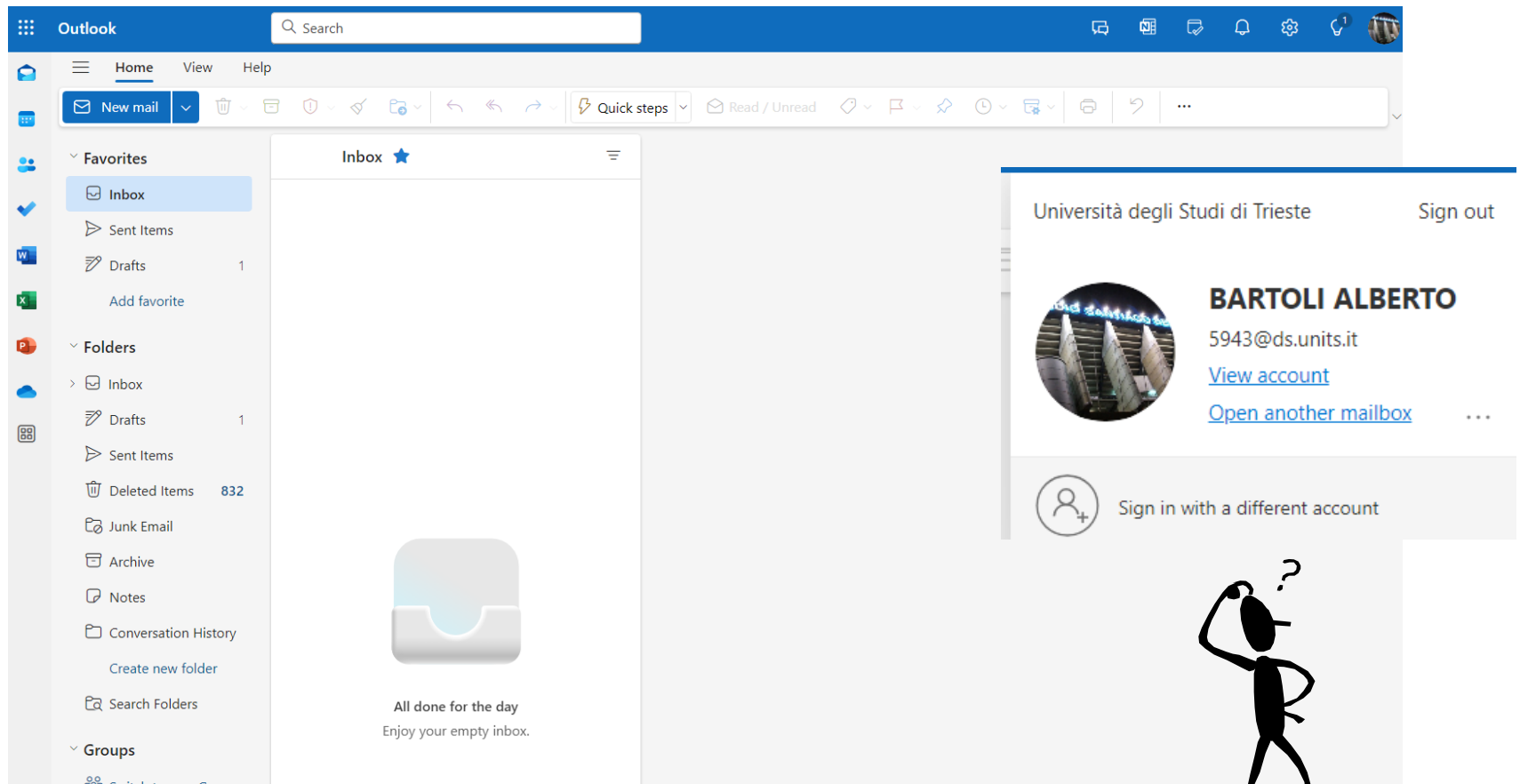
- ❑Altri casi in "approfondimenti" (non per esame)

Accesso email via web



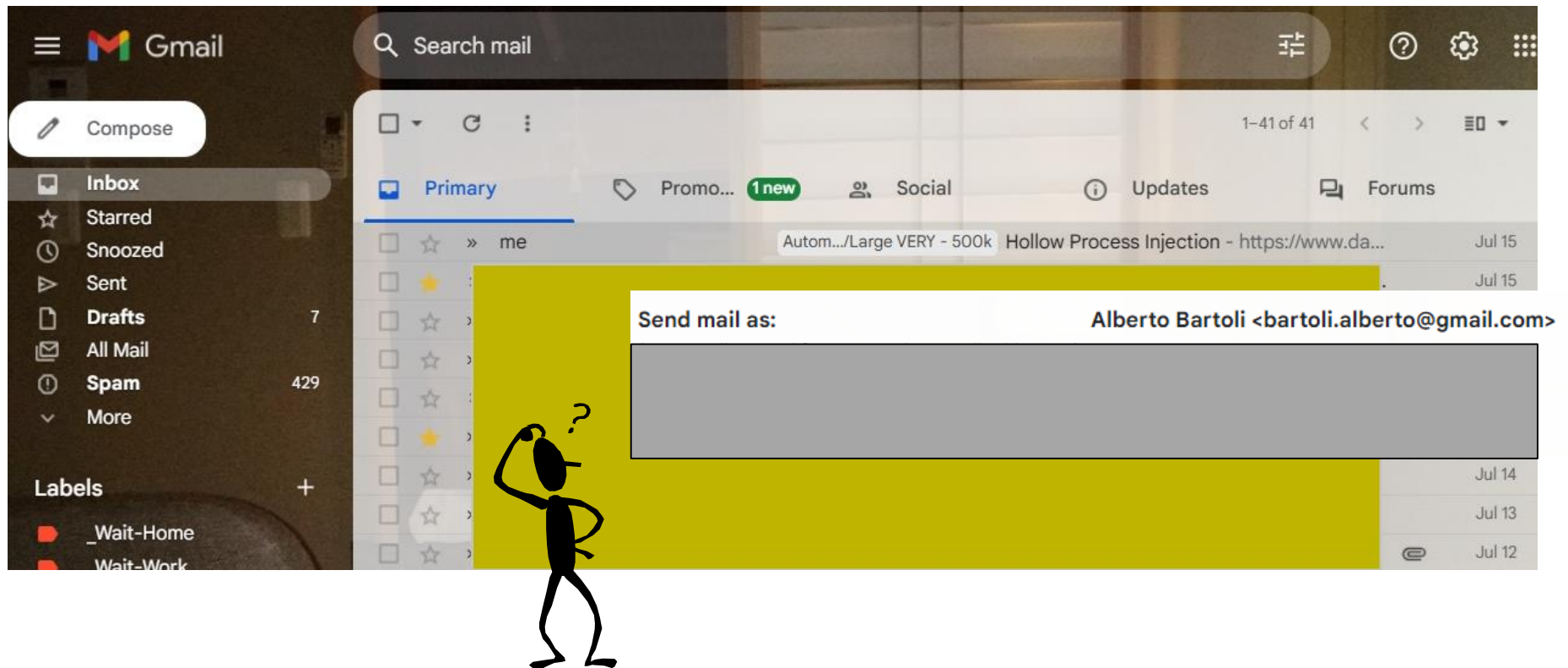
Hmmm...(I)

<https://outlook.office.com/mail/>



Hmmm...(II)

<https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox>



Accesso email via web (I)

Browser



HTTPS

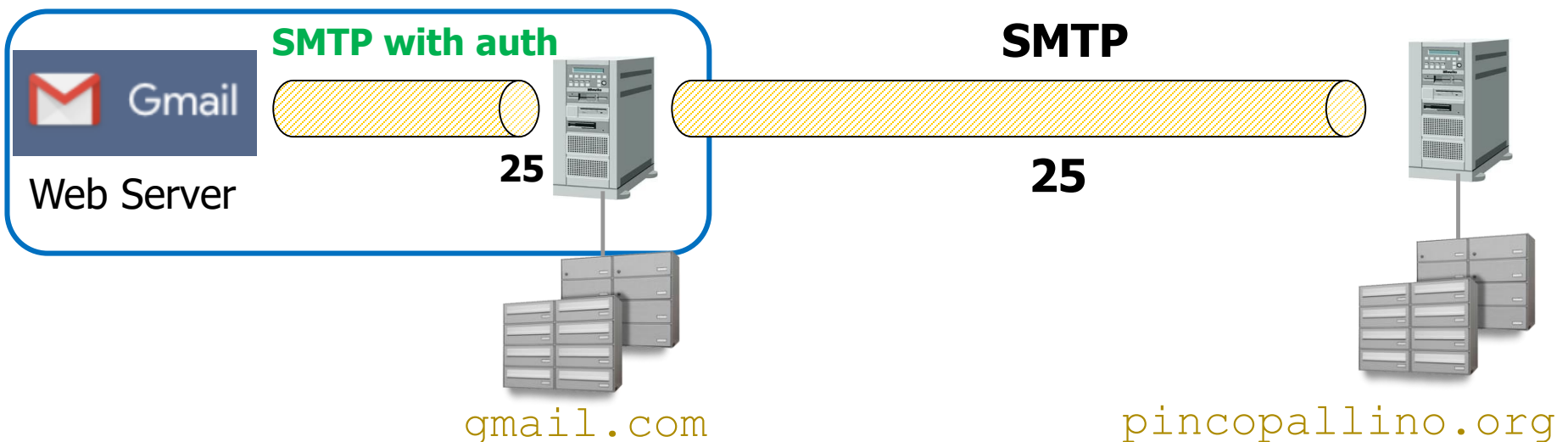
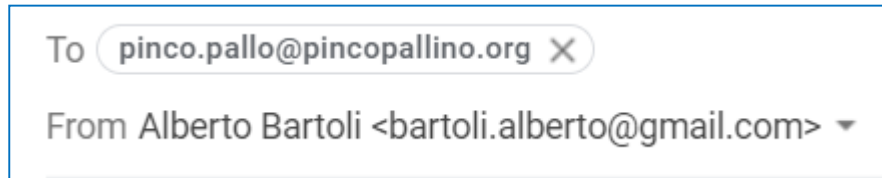
443



Web Server

← HTTP su "TCP **crittato**" (seconda parte del corso)

Accesso email via web (II)



Gmail "send as" (I)

Send mail as:

(Use Gmail to send from your other email addresses)

[Learn more](#)

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@gmail.com>

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@units.it>

Mail is sent through: smtp.units.it

Secured connection on port 465 using [SSL](#)

To pinco.pallo@pincopallino.org X

From Alberto Bartoli <bartoli.alberto@units.it> ▼

SMTP with auth



25



Web Server



gmail.com



Gmail "send as" (II-a)

Send mail as:

(Use Gmail to send from your other email addresses)

[Learn more](#)

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@gmail.com>

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@units.it>

Mail is sent through: smtp.units.it

Secured connection on port 465 using [SSL](#)

Edit email address

Send mail through your SMTP server

Configure your mail to be sent through units.it SMTP servers [Learn more](#)

You are currently using: secured connection on port 465 using SSL

To edit, please adjust your preferences below.

SMTP Server: Port:

Username:

Password:

☒ Secured connection using [SSL](#) (recommended)

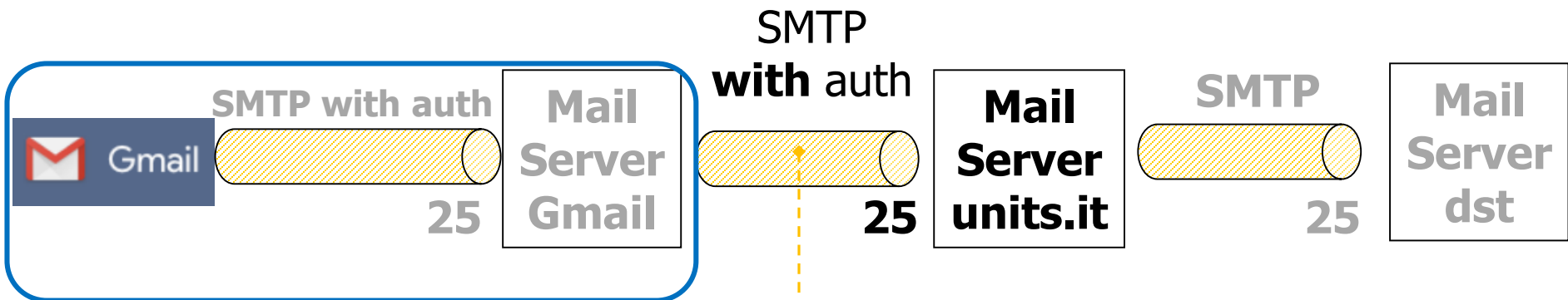
☐ Secured connection using [TLS](#)

Cancel

« Back

Save Changes

Gmail "send as" (II-b)



MAIL FROM: <bartoli.alberto@units.it>
RCPT TO: <pinco.pallo@pincopallino.org>

Domanda banalissima 3



- ☐ Si desidera configurare la mailbox `bartoli.alberto@gmail.com` in modo che sia possibile rispondere ad un email dalla mailbox (usando cioè l'indirizzo mittente) `bartoli.alberto@units.it`
- ☐ Elencare i RR da aggiungere/modificare nel DNS

Sender Address Spoofing



Possibile? (I)

Send mail as:

(Use Gmail to send from your other email addresses)

[Learn more](#)

Alberto Bartoli <bartoli.alberto@gmail.com>

Sergio Mattarella
<presidente@quirinale.it>

SMTP with auth



Web Server



25



gmail.com

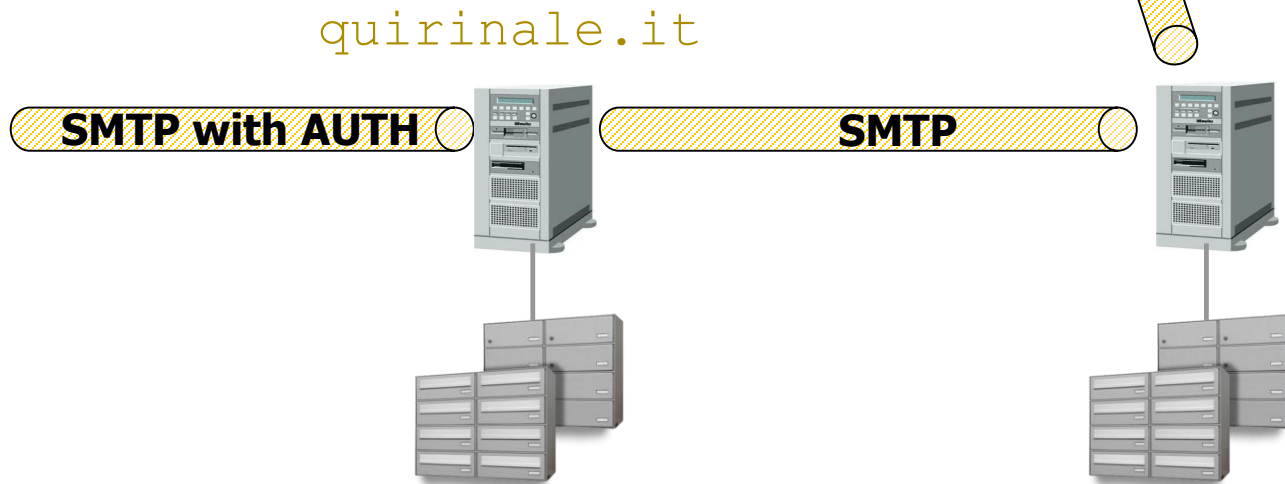


Possibile? (II-a)



MAIL FROM: presidente@quirinale.it

Mail
Client



Possibile? (II-b)

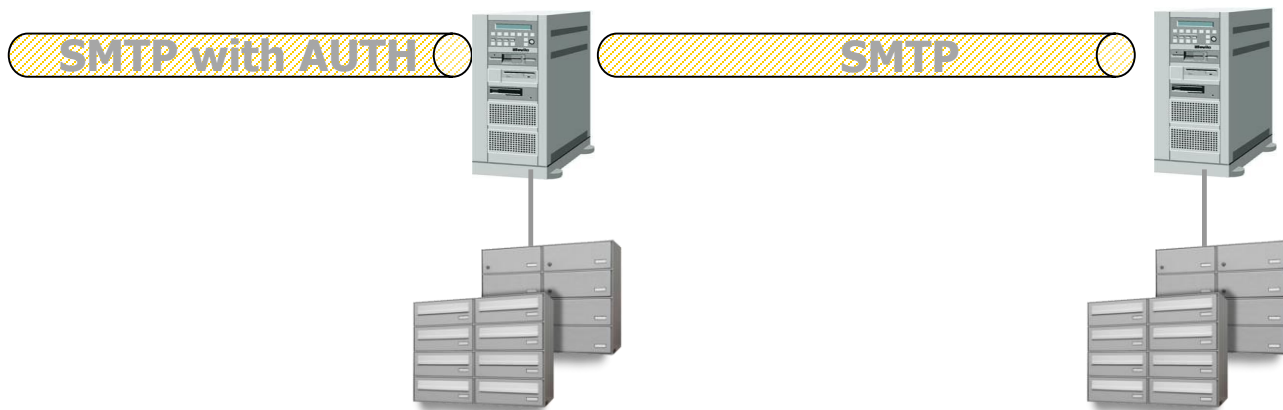
```
swaks --from "president@quirinale.it"  
      --to DEST_ADDRESS  
      --body "... "  
      --header "..."
```



SMTP

Mail
Client

quirinale.it



Sender Address Spoofing

- ❑ Falsificazione fraudolenta sender email address

- ❑ Banalissima da fare (**BIG PROBLEM**):

- ❑ Comandi SMTP MAIL FROM:

- ❑ Header email From:

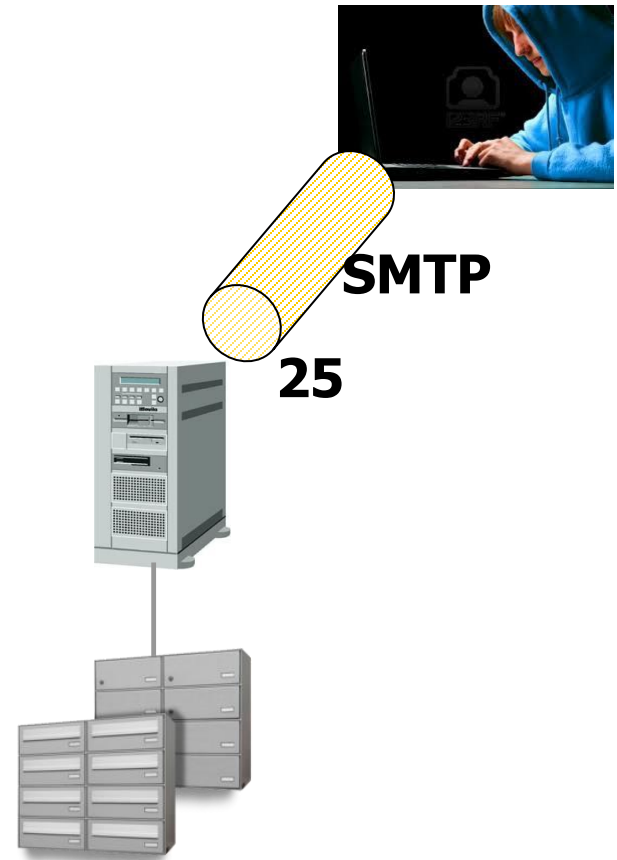
MAIL FROM: rettore@univ.trieste.it

oppure

From: papa@vaticano.org

oppure

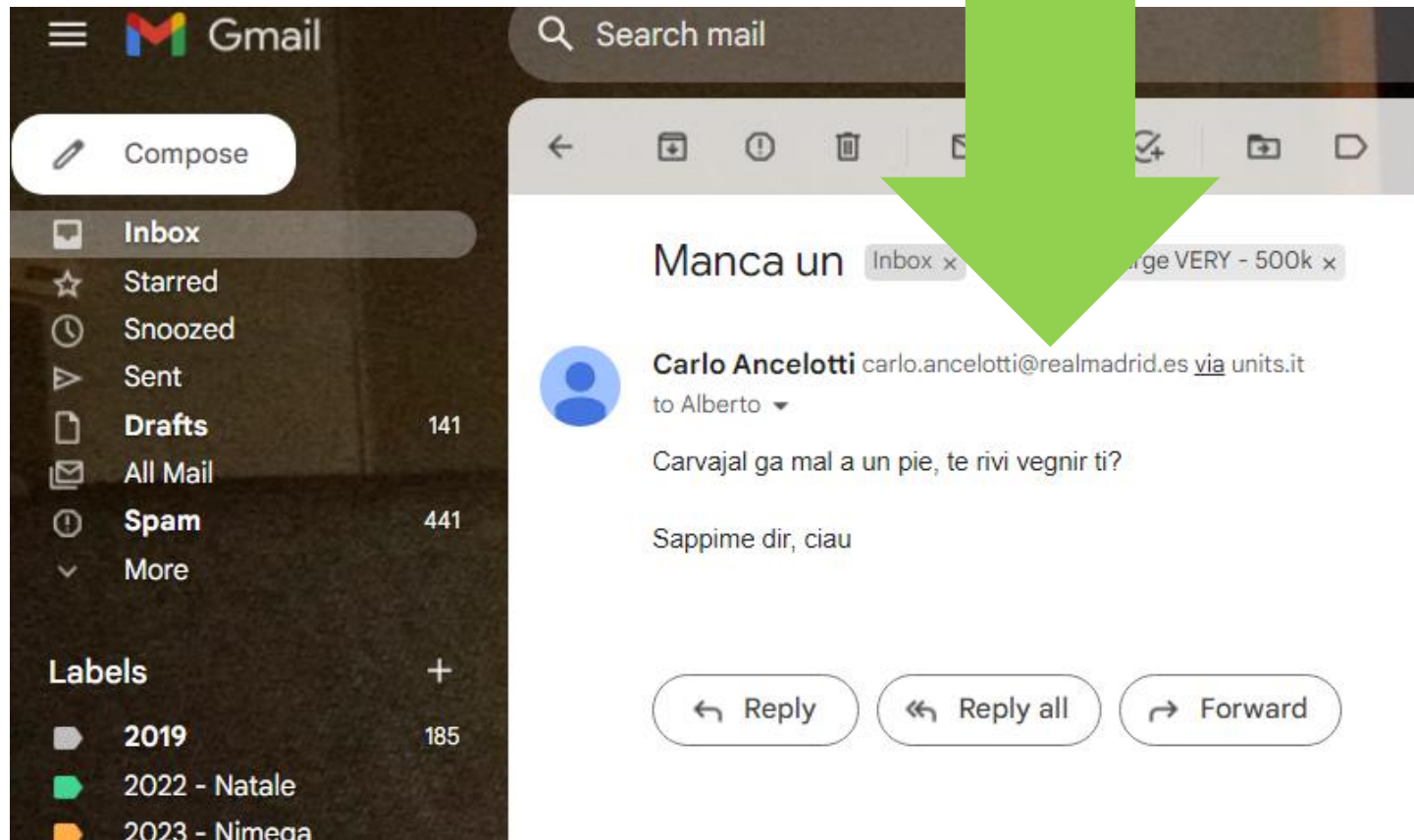
...



"Manca un" (2020)



Ho fatto una grande figura (2023)



REMIND



- Ipotesi **implicita** presente in **tutti** i protocolli Internet:
ogni nodo si comporta "onestamente"
- Ipotesi che dovremmo utilizzare oggi:
ogni nodo potrebbe non comportarsi "onestamente"

Cosa accade in pratica (I)

- ❑ Ogni Mail Server applica **euristiche** ad **interazione SMTP**
 - ❑ SE Ritiene sender email address **spoofed**
 - ❑ ALLORA Chiude SMTP connection
 oppure
 Classifica Email Spam
- ❑ Esempio:
 - ❑ MAIL FROM: anceldotti@realmadrid.es
 - ❑ Indirizzo IP client è geolocalizzato vicino a Trieste
 - ❑ "Probabilmente è spoofed"

Cosa accade in pratica (II)

- ❑ Ogni Mail Server applica **euristiche** ad **interazione SMTP**
- ❑ **Classificatore** spam / not spam
- ❑ Accuratezza dipende da **molti** fattori:
 - ❑ Qualità euristiche
 - ❑ Costo falso positivo (genuino classificato spam) >>>
Costo falso negativo (spam classificato genuino)
 - ❑ Risorse/Bravura di Attaccante
 - ❑ Configurazione **Sending** Mail Domain (quello spoofed)
 - ❑ Posizione reciproca attaccante / receiving mail server
 - ❑ ...

Cosa accade in pratica (III)

- ❑ Fino a pochi anni fa:
 - ❑ **Molto facile** per **quasi tutti** i sender mail domain
 - ❑ Molto difficile / Quasi impossibile per i restanti
- ❑ Oggi:
 - ❑ **Difficile** per **molti** sender mail domain
 - ❑ Molto difficile / Quasi impossibile per i restanti
- ❑ Molto più conveniente cercare di **ingannare** piuttosto che **falsificare**:
`polizia@ministero-interno.it`

Curiosità: SPF (Sender Protection Framework)

❑ Voglio provare a falsificare il **sending** mail domain `somedomain`

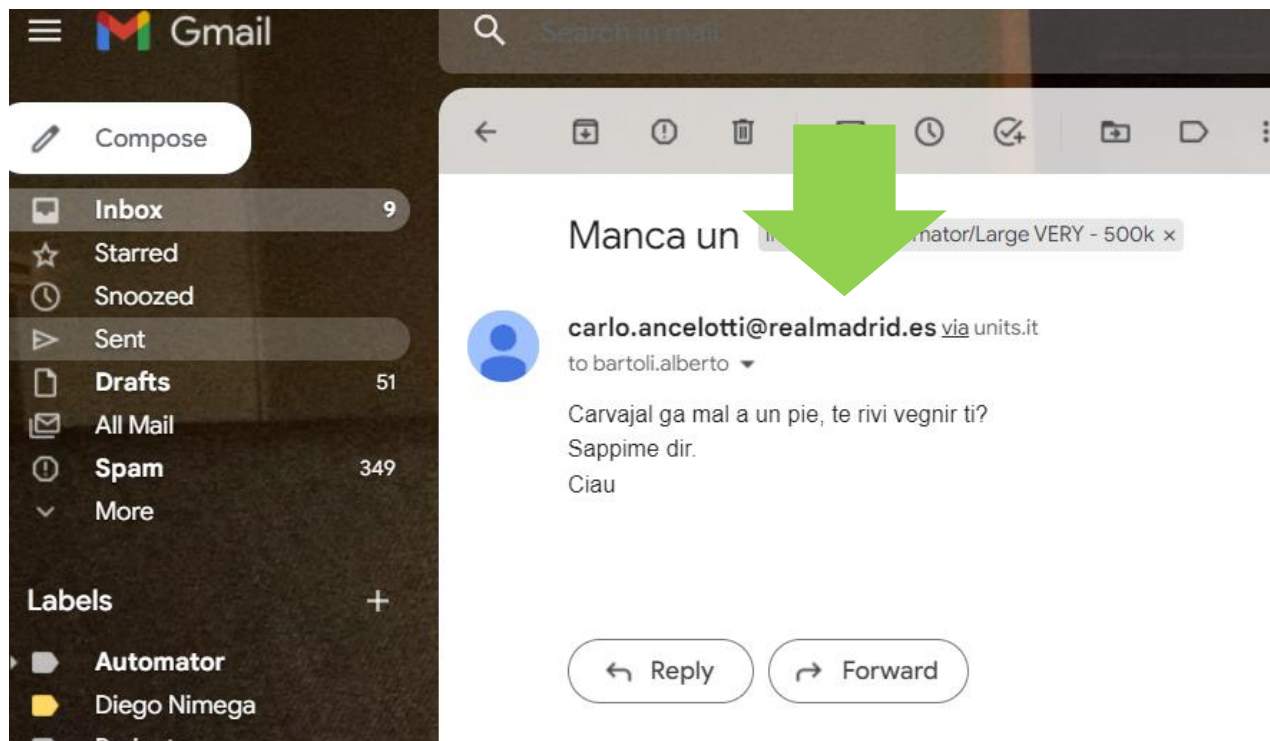
❑ SE `somedomain` esiste in DNS:
`TXT "v=spf1 . . . . ."`

❑ ALLORA può essere difficile

❑ ALTRIMENTI spesso è facilissimo

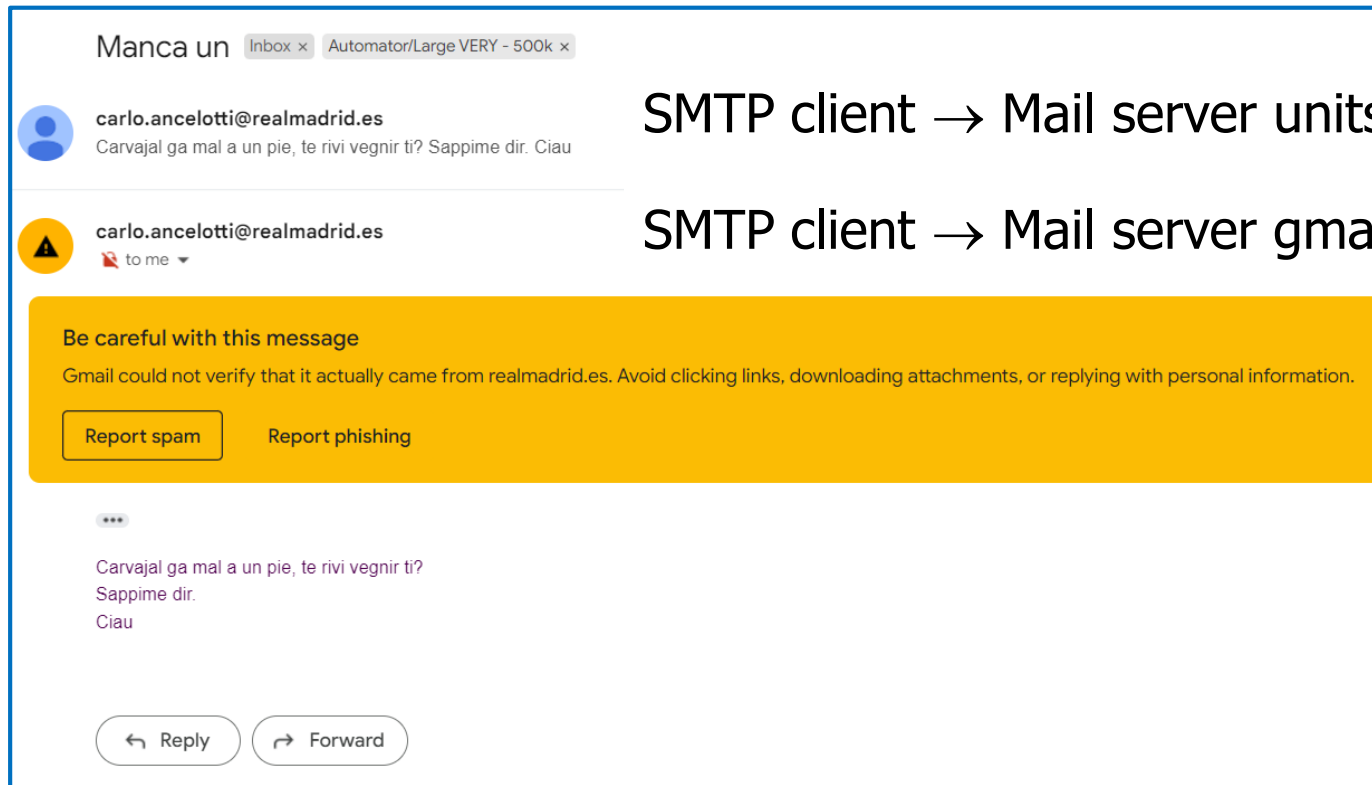
```
regione.fvg.it. TXT "v=spf1 ip4:193.43.177.0/24  
a:mail-eell.regione.fvg.it ip4:193.43.179.0/24  
ip4:193.42.70.0/24 ip4:10.130.32.96/32 ~all"
```

"Può essere difficile" (I)



realmadrid.es. **TXT** "v=spf1 ip4:195.235.251.34 ip4:195.235.251.39
include:spf.protection.outlook.com
~all"

"Può essere difficile" (II)



SMTP client → Mail server units.it

SMTP client → Mail server gmail.com

Update: Ottobre 2024

❑ Voglio provare a falsificare il **sending** mail domain `somedomain`

❑ SE `somedomain` esiste in DNS:
`somedomain TXT "v=spf1 ...."`

❑ ALLORA può essere difficile

❑ ALTRIMENTI spesso è facilissimo

❑ E' sempre più difficile

❑ Gli ultimi mail sending domain di esempio che riuscivo ad usare non sono più spoofable

❑ Se trovate qualcosa di utile informatemi

CALDAMENTE CONSIGLIATO (non per l'esame)



Norme di buon senso per la sicurezza informatica

Internet è ormai parte essenziale della nostra vita quotidiana, in ambito personale e in ambito lavorativo.

Molti di noi hanno comportamenti che li espongono a rischi e che mettono a rischio anche l'ambiente di lavoro. La gravità di questi rischi non deve essere sottovalutata.

Seguire alcune semplici norme di buon senso riduce notevolmente il rischio per tutti. Le slide del corso di formazione specifico tenuto nel Gennaio 2018 sono a vostra disposizione.

Le slide sono molto semplici e focalizzate. Incoraggiamo tutti a leggerle e cercare di mettere in pratica i suggerimenti che contengono.

Slide del corso di formazione "Sicurezza informatica" (*Gennaio 2018*)

1. Sensibilizzazione
2. Comprensione
3. Suggerimenti pratici

<https://www.units.it/sicurezza-informatica>

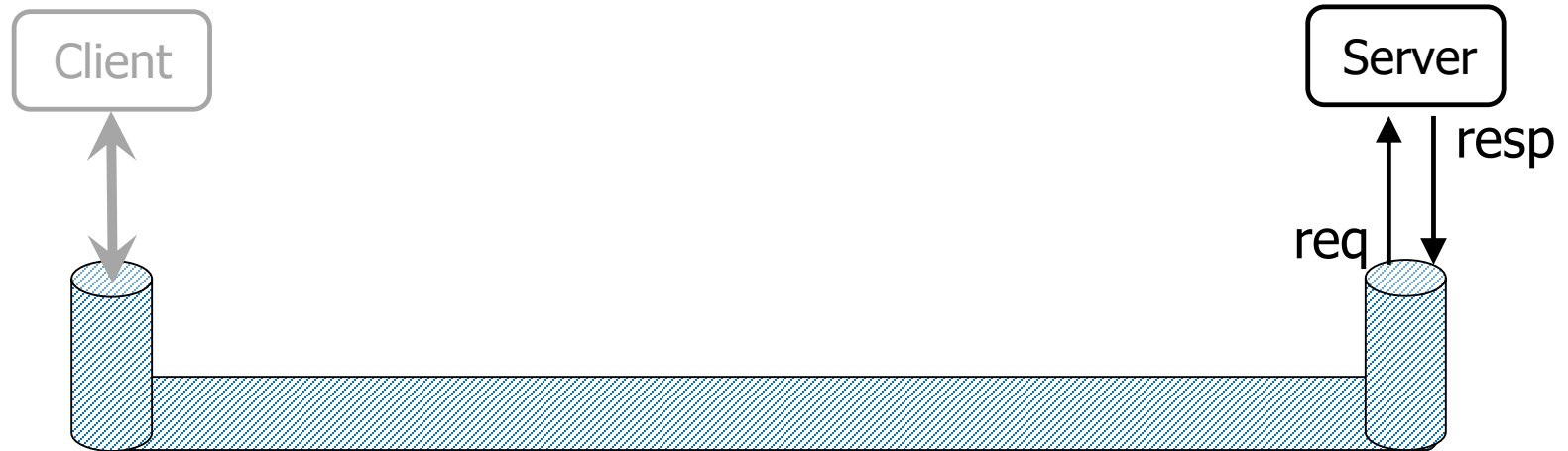
Google Colab Notebook



Interazione diretta con i server Internet



Applicativo Server



- ❑ Ogni server implementa un protocollo
- ❑ Request, Response devono avere il formato descritto nel protocollo
- ❑ Molti protocolli hanno Request e Response a **linee di caratteri** (SMTP, POP, HTTP, ...)
- ❑ DNS non ha Request e Response a linee di caratteri (protocollo binario)

telnet



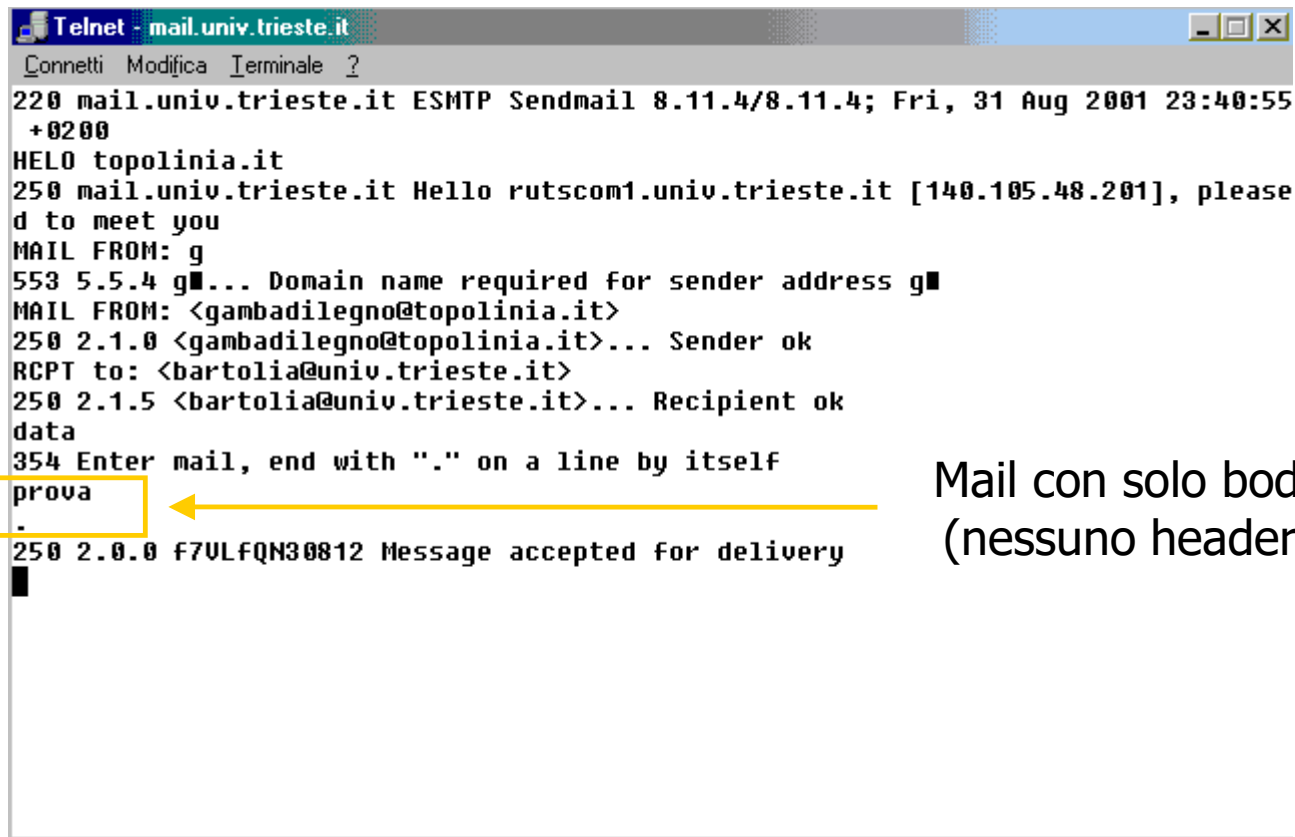
❑ Programma `telnet` :

- ❑ Apre connessione verso server remoto
- ❑ Tastiera locale → Connessione
- ❑ Schermo locale ← Connessione



- ❑ Permette di interagire direttamente con qualsiasi server a linee di caratteri !

Esempio: Invio di e-mail (SMTP)



```
Telnet - mail.univ.trieste.it
Connetti Modifica Terminale ?
220 mail.univ.trieste.it ESMTP Sendmail 8.11.4/8.11.4; Fri, 31 Aug 2001 23:40:55
+0200
HELO topolinia.it
250 mail.univ.trieste.it Hello rutscom1.univ.trieste.it [140.105.48.201], please
d to meet you
MAIL FROM: g
553 5.5.4 g... Domain name required for sender address g
MAIL FROM: <gambadilegno@topolinia.it>
250 2.1.0 <gambadilegno@topolinia.it>... Sender ok
RCPT to: <bartolia@univ.trieste.it>
250 2.1.5 <bartolia@univ.trieste.it>... Recipient ok
data
354 Enter mail, end with "." on a line by itself
prova
.
250 2.0.0 F7ULFQN30812 Message accepted for delivery
```

Mail con solo body
(nessuno header)

Esempio:

Prelievo di e-mail (POP)



```
Telnet - mail.univ.trieste.it
Connetti Modifica Terminale ?
+OK POP3 utsmail1.univ.trieste.it v2001.75 server ready
USER bartolia
+OK User name accepted, password please
PASS ██████████
+OK Mailbox open, 2 messages
RETR 2
+OK 475 octets
Return-Path: <gambadilegno@topolinia.it>
Received: from topolinia.it (rutscom1.univ.trieste.it [140.105.48.201])
        by mail.univ.trieste.it (8.11.4/8.11.4) with SMTP id F7ULFQN30812
        for <bartolia@univ.trieste.it>; Fri, 31 Aug 2001 23:41:40 +0200
Date: Fri, 31 Aug 2001 23:41:40 +0200
From: gambadilegno@topolinia.it
Message-Id: <200108312141.F7ULFQN30812@mail.univ.trieste.it>
X-AntiVirus: scanned for viruses by AMaViS 0.2.1 (http://amavis.org/)
Status:
```

prova
.

Header inseriti
dal mail server

Come si fa...?



```
telnet
```

```
open nomeNodoServer portNumber
```

```
set LOCAL_ECHO
```



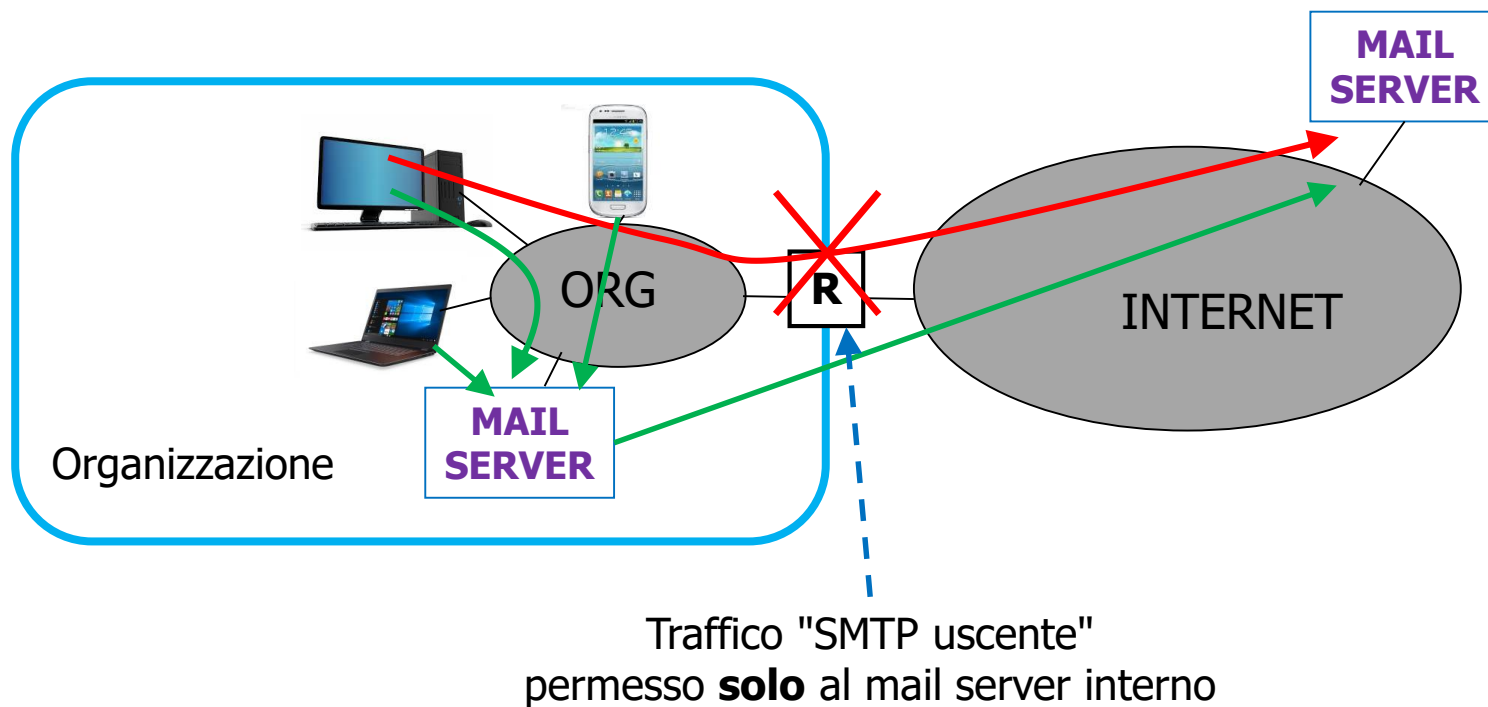
Necessario per vedere ciò che si scrive

Attenzione:

- ❑ **Non si possono correggere i caratteri errati**
(il backspace non viene riconosciuto come tale dal server)
- ❑ Se si sbaglia un carattere:
<enter> e poi reinserire la linea dall'inizio

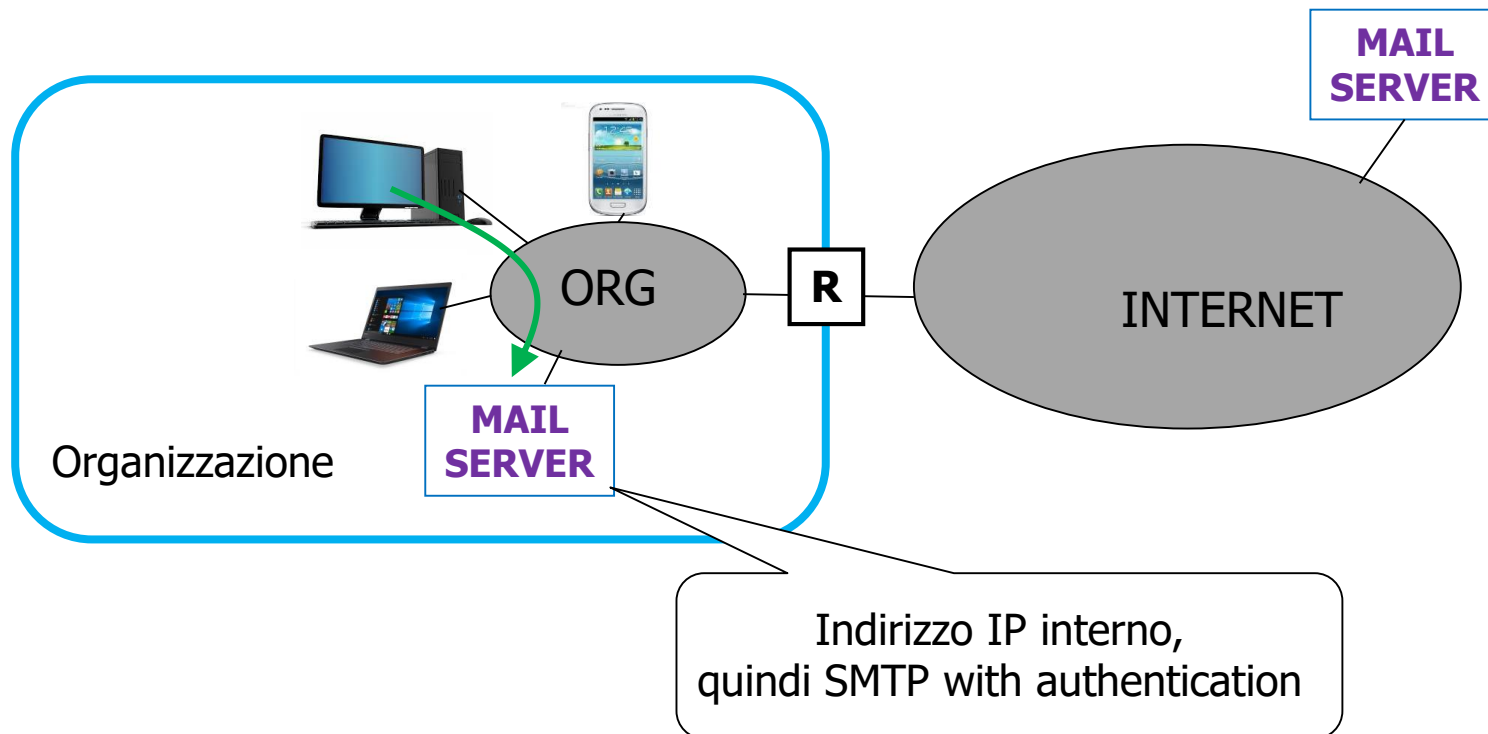
Problemi pratici (I)

- ❑ Contattare mail server esterni può non essere possibile
 - ❑ Dipende dalla configurazione del router di frontiera



Problemi pratici (II)

- ❑ SMTP with authentication da tastiera non lo conosciamo
- ❑ SMTP over TLS da tastiera non è realizzabile



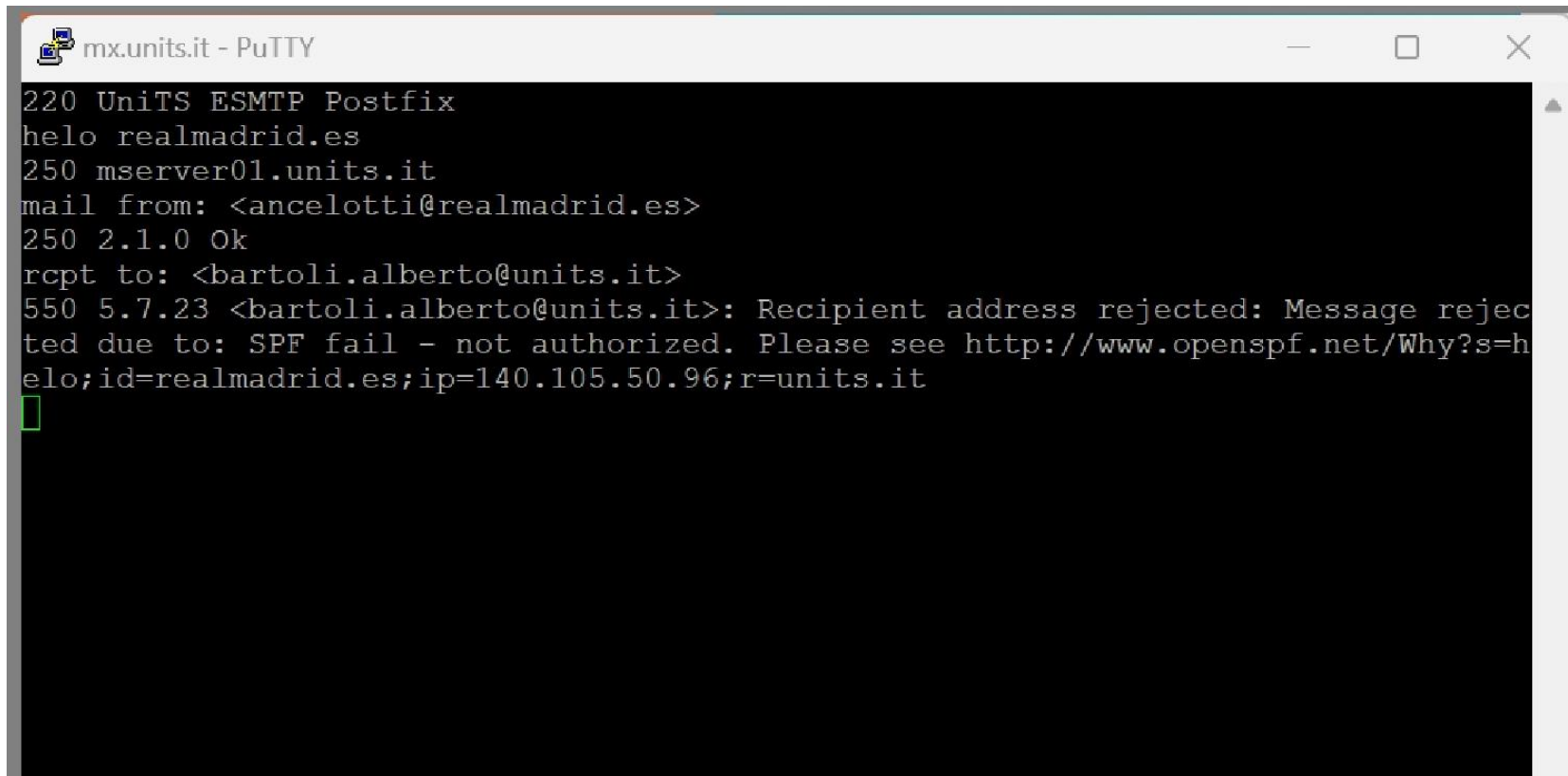
Problemi pratici (III-a)

- ❑ Ogni Mail Server applica **euristiche** ad **interazione SMTP**
 - ❑ SE Ritiene sender email address **spoofed**
 - ❑ ALLORA Chiude SMTP connection
oppure
Classifica Email Spam
- ❑ Euristiche analizzano **Client IP address**
 - ❑ SE Ritiene "improbabile" che Client sia un mail server legittimo
 - ❑ ALLORA Chiude SMTP connection immediatamente



- ❑ Inviare email contattando **direttamente** un mail server oggi non è banale come pochi anni fa

Problemi pratici (III-b)



```
mx.units.it - PuTTY
220 Units ESMTP Postfix
helo realmadrid.es
250 mserver01.units.it
mail from: <ancelotti@realmadrid.es>
250 2.1.0 Ok
rcpt to: <bartoli.alberto@units.it>
550 5.7.23 <bartoli.alberto@units.it>: Recipient address rejected: Message rejected due to: SPF fail - not authorized. Please see http://www.openspf.net/Why?s=helo;id=realmadrid.es;ip=140.105.50.96;r=units.it
```